

Chapter 16

시트르산 회로

시험대비 요약노트

개념 요약 15쪽 + 교수님 기출(테스트뱅크) 54문제 + 개념확인 7세트 + 약어 총정리

“풀이노트의 문제를 풀기 전에 이 노트로 개념부터”

15

개념 요약 페이지
(강의 슬라이드
순서)

54

교수님 기출 문제
(영어 원문 + 번역)

7

개념확인 문제 세트
(OX·빈칸·계산)

35

영어 약어·기호
총정리

HOW TO USE · 이렇게 보세요

① **요약 읽기** 그림과 한 줄 요약으로 개념 잡기

② **개념확인** 요약 뒤 OX·빈칸·짧은 계산으로 워밍업

③ **교수님 기출** 개념확인 뒤 영어 원문 → 번역 → 직접 풀기 → 정답·풀이

④ **풀이노트로** 각 페이지 아래 “”에 적힌 문제·쪽수로 이동

⑤ **약어 찾기** 페이지마다 “ abc 이 페이지의 약어” + 맨 뒤 총정리

함께 볼 파일: 레ninger 16장 예제·문제 풀이노트.pdf

 옆의 p.번호 = 풀이노트의 쪽번호

INDEX 차례와 풀이노트 연결표

개념 요약

S1	세포호흡 3단계와 탄소 추적 + 기출 3
S2	16.1 피루브산 → 아세틸-CoA (PDH 복합체) + 기출 5
S3	PDH의 조효소 5개와 비타민 + 기출 7
S4	16.2 시트르산 회로 8단계 한눈에 + 기출 7
S5	단계 ①② — 시트르산 생성효소와 아코니테이스 + 기출 1
S6	단계 ③④⑤ — 탈카복실화 두 번과 GTP + 기출 8
S7	단계 ⑥⑦⑧ — OAA 재생 + 기출 10
S8	한 바퀴의 수확 — 아세틸-CoA 1개 ≈ 10 ATP + 기출 2
S9	양방향성 경로와 보충 반응 + 기출 4
S10	16.3 조절 — 어디서, 어느 지점에서?
S11	PDH의 조절 — 알로스테릭 + 인산화 + 기출 1
S12	세 효소의 조절과 Ca^{2+} + 기출 1
S13	기질 채널링 — 효소들이 손을 잡는다 + 기출 1
S14	16.4 글리옥실산 회로 — 지방으로 포도당 만들기 + 기출 4
S15	16장 한 장 요약 + 시험 직전 체크리스트

개념확인 · 부록

기출	교수님 테스트뱅크 54문제 (각 개념확인 뒤)
개념확인 1	PDH 복합체와 조효소 (S1–S3)
개념확인 2	회로 8단계 순서와 탄소 (S4)
개념확인 3	개별 단계의 특징 (S5–S7)
개념확인 4	에너지 수확 계산 (S8)
개념확인 5	양방향성과 보충 반응 (S9)
개념확인 6	회로의 조절 (S10–S12)
개념확인 7	기질 채널링과 글리옥실산 회로 (S13–S14)
ABC	영어 약어·기호 총정리

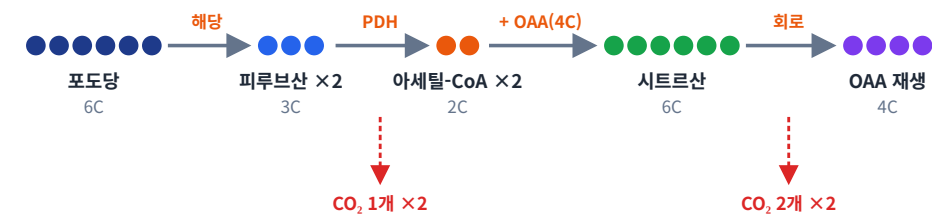
풀이노트 문제는 어디서 배우나?

요약	풀이노트 문제
S1–S3 PDH · 조효소	문제 2·6·7·11·12·18·29·32·34
S4–S8 회로 반응 · 수확	문제 8·9·10·14·15·31
S9 양방향성 · 보충 반응	문제 13·19·20·22·23·24·28
S10–S12 조절	문제 25·27·30·33

S1 세포호흡 3단계와 탄소 추적

세포호흡 = ① 아세틸-CoA 만들기 → ② **시트르산 회로**에서 아세틸기를 CO₂로 태우며 전자를 NADH·FADH₂에 모으기 → ③ 전자전달·산화적 인산화로 ATP. 시트르산 회로 = 구연산 회로 = TCA 회로 = 크렘스 회로 (모두 같은 말).

탄소가 어디로 가나? (슬라이드 5)



포도당 1개 → 피루브산 2개 → 아세틸-CoA 2개 → 회로 **2바퀴**. 탄소 6개가 결국 CO₂ 6개(PDH 2 + 회로 4)로 나간다.

포도당 1분자 기준 수확 (슬라이드 5)

구간	ATP(GTP)	NADH	FADH ₂	CO ₂
해당과정 (세포질)	2	2	–	–
피루브산 → 아세틸-CoA (PDH)	–	2	–	2
시트르산 회로 ×2	2	6	2	4
합계	4	10	2	6

핵심 회로 자체는 ATP를 거의 안 만든다(1바퀴 GTP 1개). 진짜 일은 전자를 NADH·FADH₂에 모으는 것 → 3단계에서 ATP로.

위치 2단계 회로와 3단계 전자전달 모두 **미토콘드리아**. 해당과정만 세포질.

이 페이지의 약어 TCA TriCarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (구연산·크렘스 회로) — 아세틸-CoA를 CO₂로 태우는 회로

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반 **Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C) **GTP · GDP** Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼·이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 커라

폴이노트로 이어서 풀기 문제 2 p.6 문제 29 p.27 문제 34 p.32

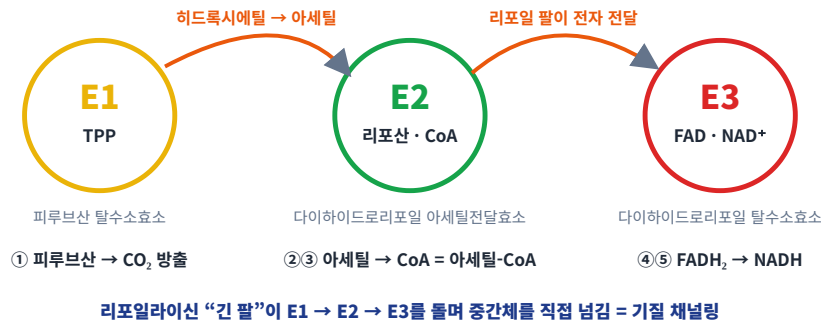
S2 16.1 피루브산 → 아세틸-CoA (PDH 복합체)

Pyruvate dehydrogenase complex · Slides 6–7, 12

피루브산 탈수소효소(PDH) 복합체가 피루브산(3C)의 카복실기를 CO₂로 떼고, 남은 아세틸기(2C)를 CoA에 붙인다. 전자는 NAD⁺로 → NADH. 이것이 **산화적 탈카복실화**, 그리고 **비가역**.



📌 세 효소가 한 몸 (슬라이드 7, 12)



📌 5단계 반응 (슬라이드 12)

단계	효소	하는 일
①	E1 (TPP)	피루브산 탈카복실화 → 히드록시에틸-TTP + CO ₂
②	E2 (리포산)	히드록시에틸이 산화되어 아세틸기로 리포일 팔에 붙음
③	E2 (CoA)	아세틸기 → CoA-SH = 아세틸-CoA 방출, 팔은 환원형(-SH HS-)
④	E3 (FAD)	환원된 리포일 팔을 다시 산화 → FADH ₂
⑤	E3 (NAD ⁺)	FADH ₂ → FAD, NAD ⁺ → NADH

중요 비가역 → 동물은 아세틸-CoA를 피루브산(→ 포도당)으로 되돌릴 수 없다. 그래서 **지방산** → **포도당 불가** (S14와 연결).

참고 리포일 도메인 수: 대장균 3, 포유류 2, 효모 1. E3는 α-KG 탈수소효소 복합체와 **같은 효소**.

abc 이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — **피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역**

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

Lipoate lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

ΔG[°] standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 6 p.8

문제 32 p.30

PDH에는 조효소가 5개 필요하다: TPP · 리포산 · CoA · FAD · NAD⁺. 이 중 4개가 비타민 B에서 온다 → 비타민이 모자라면 회로가 막힌다.

📌 조효소 · 비타민 · 운반물 (슬라이드 8)

조효소	비타민	운반하는 것	어디서
TPP	티아민 (B ₁)	히드록시메틸기 (2C)	E1
리포산	(비타민 아님)	아세틸기 + 전자	E2
CoA	판토텐산 (B ₅)	아세틸기(아실기)	E2
FAD	리보플래빈 (B ₂)	전자	E3
NAD ⁺	나이아신 (B ₃)	전자 (하이드라이드)	E3

외우기: “Thank Lovely Coenzymes For Nothing” = TPP · Lipoate · CoA · FAD · NAD.

임상 티아민(B₁) 결핍 = **각기병**: PDH·α-KG DH가 멈춰 피루브산이 쌓인다. 포도당만 쓰는 뇌·신경이 먼저 망가진다 (폴이노트 문제 7·18).

📌 CoA, TPP, 리포산의 핵심 부위 (슬라이드 9–11)

조효소	반응하는 곳	포인트
CoA	끝의 -SH (티올기)	아세틸기와 티오에스터 (고에너지)
TPP	티아졸 고리의 C2	탈카복실화를 도움 (PDH, α-KG DH, 트랜스케톨레이스 등)
리포산	S-S ↔ SH HS	E2의 Lys 에 아마이드 결합 = 리포일라이신 “긴 팔”

긴 팔 3총사 (슬라이드 54)

팔	붙는 곳	나르는 것
리포산	E2의 Lys	아세틸기
비오틴	피루브산 카복실화효소의 Lys	CO ₂
판토텐산(포스포판테테인)	ACP의 Ser	아실기 (지방산 합성)

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸·CoA, 비가역

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소 **Lipoate** lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

B₁ · B₂ · B₃ · B₅ Vitamin B1 · B2 · B3 · B5 티아민 · 리보플래빈 · 나이아신 · 판토텐산 — TPP · FAD · NAD · CoA의 재료 **α-KG** α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

α-KG DH (KDH) α-Ketoglutarate Dehydrogenase complex α-KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 피루브산 → OAA, 비오틴, 아세틸·CoA가 켜

폴이노트로 이어서 풀기

문제 7 p.9

문제 11 p.13

문제 12 p.14

문제 18 p.18

문제

- (빈칸) 피루브산 + CoA + NAD⁺ → () + () + (). 이 반응을 () 탈카복실화라 하며 (가역 / 비가역)이다.
- (짜짓기) TPP · 리포산 · CoA · FAD · NAD⁺ 를 E1 / E2 / E3에 배정하고, 비타민이 무엇인지 써라.
- (O/X) α-KG 탈수소효소 복합체는 PDH와 같은 조효소 5개를 쓰고, E3는 같은 효소이다.
- (서술) 티아민(B₁)이 부족하면 혈중 피루브산은 어떻게 되며, 왜 신경계가 먼저 손상되는가?

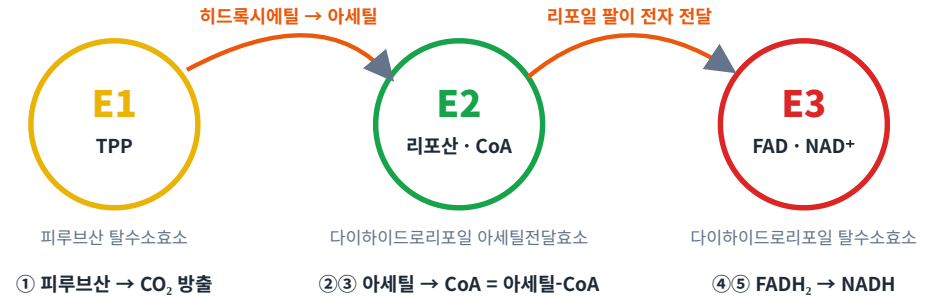
풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

- 아세틸-CoA · CO₂ · NADH / 산화적 / 비가역
- E1 = TPP(B₁) · E2 = 리포산, CoA(B₅) · E3 = FAD(B₂), NAD⁺(B₃) 3. O
- 피루브산 ↑ — 뇌는 포도당 산화에 의존

해설



리포일라이신 “긴 팔”이 E1 → E2 → E3를 돌며 중간체를 직접 넘김 = 기질 채널링

1. 카복실기가 CO₂로 빠지고(탈카복실화) 전자는 NAD⁺로(산화). ΔG° -33.4로 비가역.
2. 순서대로 “TPP → 리포산 → CoA → FAD → NAD⁺”가 E1 → E2 → E3를 따라 흐른다.
3. 4. TPP가 없으면 PDH(와 α-KG DH)가 멈춤 → 피루브산이 쌓이고 ATP 생산 ↓ → 포도당 의존도가 높은 뇌·신경이 먼저 타격 (각기병, 베르니케 뇌병증).

요령 “T-L-C-F-N” 순서 = 반응이 일어나는 순서.

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

Lipoate lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

B₁ · B₂ · B₃ · B₅ Vitamin B1 · B2 · B3 · B5 티아민 · 리보플라빈 · 나이아신 · 판토텐산 — TPP · FAD · NAD · CoA의 재료

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

ORIGINAL · 원문

The citric acid cycle begins with the condensation of acetyl-CoA with oxaloacetate. Describe three possible sources for the acetyl-CoA.

번역

시트르산 회로는 아세틸-CoA와 OAA의 축합으로 시작한다. 아세틸-CoA의 공급원 세 가지는?

풀이 · 직접 풀어 보기

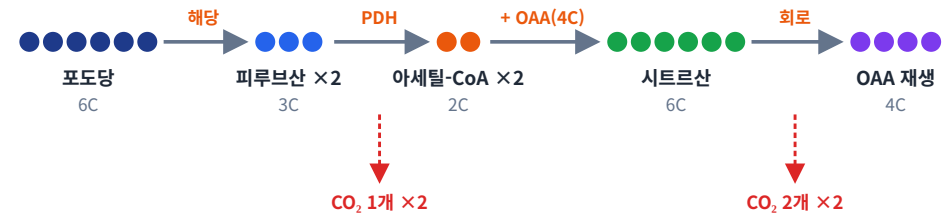
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN (1) Pyruvate (from glycolysis) via the pyruvate dehydrogenase complex;
(2) β -oxidation of fatty acids; (3) degradation of certain amino acids.

KO ① 피루브산(PDH) ② 지방산 β -산화 ③ 일부 아미노산 분해

풀이



핵심 세포호흡 1단계 = 모든 연료를 아세틸-CoA로 모으는 단계 (슬라이드 4, 37).

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

ORIGINAL · 원문

Briefly describe the relationship of the pyruvate dehydrogenase complex reaction to glycolysis and the citric acid cycle.

번역

PDH 복합체 반응과 해당과정·시트르산 회로의 관계를 간단히 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN PDH converts pyruvate, the end product of glycolysis, into acetyl-CoA, the starting material of the citric acid cycle.

KO PDH는 해당의 최종 산물(피루브산)을 TCA의 출발 물질(아세틸-CoA)로 바꾸는 다리.

풀이



이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

ORIGINAL · 원문

The citric acid cycle is frequently described as the major pathway of aerobic catabolism. However, none of its reactions directly involves oxygen as a reactant. Why is the pathway oxygen-dependent?

번역

시트르산 회로는 유산소 이화의 중심이라 불리지만, 어떤 반응도 O₂를 직접 쓰지 않는다. 그런데 왜 산소에 의존하나?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

FAD · FADH₂ *Flavin Adenine Dinucleotide* 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH *Nicotinamide Adenine Dinucleotide* 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

정답 · ANSWER

EN The cycle produces NADH (and FADH₂), which are reoxidized only by passing electrons to O₂ through the respiratory chain. Without O₂, NADH accumulates, NAD⁺ runs out, and the cycle stops.

KO NADH·FADH₂는 전자전달계로 O₂에 전자를 넘겨야 다시 NAD⁺·FAD가 된다. O₂가 없으면 NAD⁺가 바닥나 회로가 멈춘다.

풀이

핵심 NAD⁺ = 빈 트럭. 산소(하역장)가 없으면 트럭이 못 돌아와 회로가 멈춘다.

연결 같은 이유를 묻는 기출: TB 16-45.

ORIGINAL · 원문

Which of the following is not true of the reaction catalyzed by the pyruvate dehydrogenase complex?

- A. Biotin participates in the decarboxylation.
- B. Both NAD^+ and a flavin nucleotide act as electron carriers.
- C. The reaction occurs in the mitochondrial matrix.
- D. The substrate is held by the lipoyl-lysine “swinging arm.”
- E. Two different cofactors containing —SH groups participate.

번역

PDH 복합체 반응에 대해 틀린 것은?

- A. **비오틴이 탈카복실화에 참여한다**
- B. NAD^+ 와 플라빈 뉴클레오타이드가 전자 운반체
- C. 미토콘드리아 기질에서 일어난다
- D. 리포일라이신 “흔들리는 팔”이 기질을 잡는다
- E. —SH를 가진 두 보조인자(CoA, 환원 리포산)가 참여

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B_1 유래, 탈카복실화 조효소

NAD^+ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B_3 유래 전자 운반체 (1 $\text{NADH} \approx 2.5 \text{ ATP}$)

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 피루브산 → OAA, 비오틴, 아세틸-CoA가 컴

정답 · ANSWER

A Biotin participates in the decarboxylation.

틀림 — 탈카복실화는 TPP. 비오틴은 카복실화(PC)

풀이

조효소	비타민	하는 일	효소
TPP	B_1	피루브산 탈카복실화, 히드록시에틸 운반	E1
리포산	—	아세틸기 운반 + 전자 ($\text{S-S} \leftrightarrow \text{SH}$)	E2
CoA	B_5	아세틸기를 받아 아세틸-CoA	E2
FAD	B_2	환원된 리포산을 재산화	E3
NAD^+	B_3	FADH_2 의 전자를 받아 NADH	E3

합정 비오틴 = CO_2 를 붙이는 효소(PC, ACC), TPP = CO_2 를 떼는 효소(PDH).

ORIGINAL · 원문

Which of the following statements about the oxidative decarboxylation of pyruvate in aerobic animal cells is correct?

- A. One of the products of the PDH complex reactions is a thioester of acetate.
- B. The methyl ($-\text{CH}_3$) group is eliminated as CO_2 .
- C. The process occurs in the cytosolic compartment.
- D. PDH uses NAD^+ , lipoic acid, pyridoxal phosphate (PLP), and FAD.
- E. PDH operates at full speed under all conditions.

번역

피루브산의 산화적 탈카복실화에 대해 옳은 것은?

- A. 산물 중 하나는 아세트산의 티오에스터(아세틸-CoA)다
- B. 메틸기가 CO_2 로 빠진다
- C. 세포질에서 일어난다
- D. NAD^+ ·리포산·PLP·FAD를 쓴다
- E. 항상 최대 속도로 일한다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B_9 유래, $-\text{SH}$ 로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B_2 유래 전자 운반체 (1 $\text{FADH}_2 \approx 1.5 \text{ ATP}$)

NAD^+ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B_3 유래 전자 운반체 (1 $\text{NADH} \approx 2.5 \text{ ATP}$)

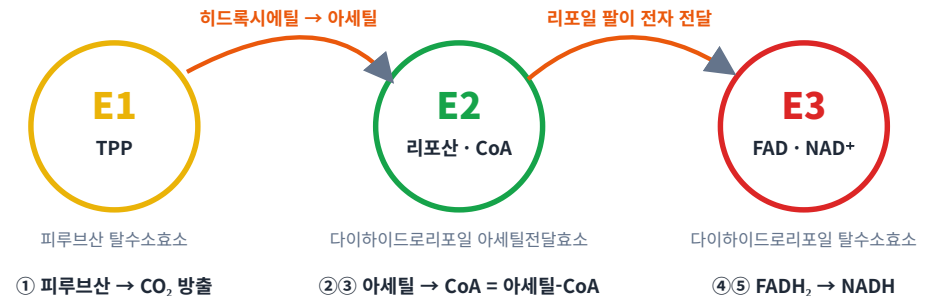
정답 · ANSWER

A One of the products is a thioester of acetate.

아세틸-CoA = 아세트산의 티오에스터

풀이

- 1 B: CO_2 로 빠지는 건 카복실기.
- 2 C: 미토콘드리아 기질.
- 3 D: PLP가 아니라 TPP.
- 4 E: 인산화·산물로 조절된다 (S11).



리포일라이신 “긴 팔”이 E1 → E2 → E3를 돌며 중간체를 직접 넘김 = 기질 채널링

ORIGINAL · 원문

Glucose labeled with ¹⁴C in C-3 and C-4 is completely converted to acetyl-CoA via glycolysis and the PDH complex. What percentage of acetyl-CoA molecules will be labeled, and where?

- A. 100% labeled at C-1 (carboxyl).
- B. 100% labeled at C-2.
- C. 50% labeled, all at C-2 (methyl).
- D. No label will be found in the acetyl-CoA molecules.
- E. Not enough information is given.

번역

C-3, C-4가 표지된 포도당이 해당 + PDH로 아세틸-CoA가 되면 표지는?

- A. 100% C-1
- B. 100% C-2
- C. 50%, C-2
- D. 아세틸-CoA에는 표지가 없다
- E. 알 수 없다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

D No label will be found in the acetyl-CoA molecules.

표지 없음 — 모두 CO₂로 빠진다

풀이

- 1 포도당 C3·C4 → 피루브산의 카복실 탄소(14장).
- 2 PDH가 떼어 내는 CO₂ = 피루브산의 카복실 → 표지가 전부 CO₂로.

핵심 14장 탄소 지도: C1·C6 → 메틸, C2·C5 → 카보닐, C3·C4 → 카복실(CO₂).

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

ORIGINAL · 원문

Describe the enzymes, cofactors, intermediates, and products of the pyruvate dehydrogenase complex.

번역

PDH 복합체의 효소, 보조인자, 중간체, 산물을 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

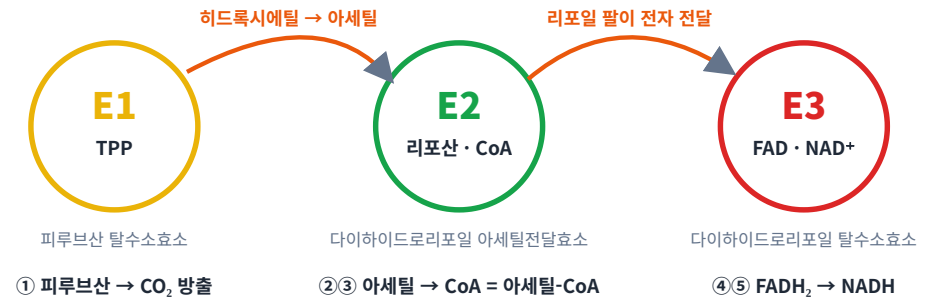
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN E1 (pyruvate dehydrogenase, TPP) decarboxylates pyruvate → hydroxyethyl-TPP + CO₂, then oxidizes it to an acetyl group on lipoyllysine (thioester). E2 (dihydrolipoyl transacetylase) transfers the acetyl to CoA → acetyl-CoA. E3 (dihydrolipoyl dehydrogenase) reoxidizes dihydrolipoate via FAD → NAD⁺ → NADH.

KO E1(TPP): 탈카복실화 → 히드록시에틸-TPP + CO₂ → 리포산에 아세틸 전달. E2(리포산·CoA): 아세틸-CoA 생성. E3(FAD·NAD⁺): 환원 리포산 재산화 → NADH.

풀이



리포일라이신 “긴 팔”이 E1 → E2 → E3를 돌며 중간체를 직접 넘김 = 기질 채널링

조효소	비타민	하는 일	효소
TPP	B ₁	피루브산 탈카복실화, 히드록시에틸 운반	E1
리포산	—	아세틸기 운반 + 전자 (S-S ↔ SH)	E2
CoA	B ₅	아세틸기를 받아 아세틸-CoA	E2
FAD	B ₂	환원된 리포산을 재산화	E3
NAD ⁺	B ₃	FADH ₂ 의 전자를 받아 NADH	E3

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회색의 연료 (2C)

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

Lipoate lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

ORIGINAL · 원문

Two steps in the oxidative decarboxylation of pyruvate to acetyl-CoA do not involve the three carbons of pyruvate, yet are essential. Explain.

번역

PDH 반응 중 두 단계는 피루브산의 탄소와 무관하지만 꼭 필요하다. 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

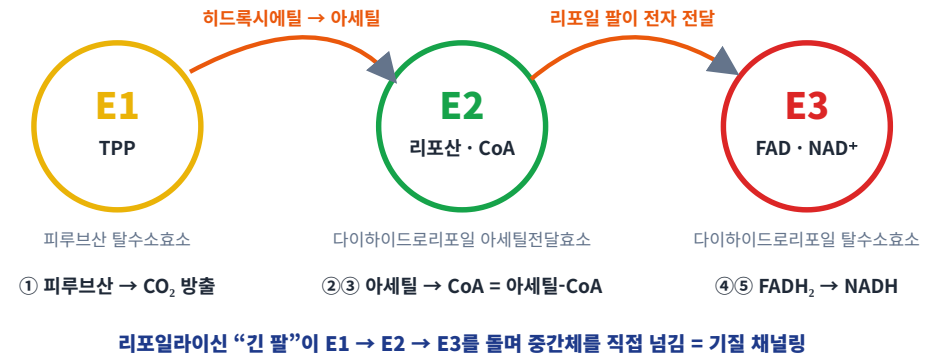
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN The two E3 steps regenerate oxidized lipoate: dihydrolipoate is reoxidized by FAD ($\rightarrow$ FADH₂), then FADH₂ is reoxidized by NAD⁺ ($\rightarrow$ NADH). Without them, lipoate stays reduced and the complex stops.

KO E3의 두 단계(④ FAD가 환원 리포산을 산화, ⑤ NAD⁺가 FADH₂를 산화)는 리포산 팔을 다시 쓸 수 있게 되돌린다. 없으면 팔이 환원된 채 멈춘다.

풀이



핵심 ④⑤ = 전자를 NAD⁺까지 옮겨 리포산 팔을 “리셋”.

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

Lipoate lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ $\approx$ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH $\approx$ 2.5 ATP)

ORIGINAL · 원문

Which is not required for the oxidative decarboxylation of pyruvate to form acetyl-CoA?

- A. ATP
- B. CoA-SH
- C. FAD
- D. Lipoic acid
- E. NAD⁺

번역

피루브산 → 아세틸-CoA에 필요 없는 것은?

- A. **ATP**
- B. CoA-SH
- C. FAD
- D. 리포산
- E. NAD⁺

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

정답 · ANSWER

A ATP
ATP

풀이

조효소	비타민	하는 일	효소
TPP	B ₁	피루브산 탈카복실화, 히드록시에틸 운반	E1
리포산	—	아세틸기 운반 + 전자 (S-S ↔ SH)	E2
CoA	B ₅	아세틸기를 받아 아세틸-CoA	E2
FAD	B ₂	환원된 리포산을 재산화	E3
NAD ⁺	B ₃	FADH ₂ 의 전자를 받아 NADH	E3

핵심 5가지 조효소: TPP · 리포산 · CoA · FAD · NAD⁺. ATP는 필요 없다(에너지를 내놓는 반응).

ORIGINAL · 원문

Which combination of cofactors is involved in the conversion of pyruvate to acetyl-CoA?

- A. Biotin, FAD, and TPP
- B. Biotin, NAD⁺, and FAD
- C. NAD⁺, biotin, and TPP
- D. Pyridoxal phosphate, FAD, and lipoic acid
- E. TPP, lipoic acid, and NAD⁺

번역

피루브산 → 아세틸-CoA에 관여하는 보조인자 조합은?

- A. 비오틴·FAD·TPP
- B. 비오틴·NAD⁺·FAD
- C. NAD⁺·비오틴·TPP
- D. PLP·FAD·리포산
- E. **TPP·리포산·NAD⁺**

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

Lipoate lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

정답 · ANSWER

E TPP, lipoic acid, and NAD⁺

TPP · 리포산 · NAD⁺

풀이

핵심 비오틴·PLP가 들어간 보기는 모두 탈락.

조효소	비타민	하는 일	효소
TPP	B ₁	피루브산 탈카복실화, 히드록시메틸 운반	E1
리포산	—	아세틸기 운반 + 전자 (S-S ↔ SH)	E2
CoA	B ₅	아세틸기를 받아 아세틸-CoA	E2
FAD	B ₂	환원된 리포산을 재산화	E3
NAD ⁺	B ₃	FADH ₂ 의 전자를 받아 NADH	E3

ORIGINAL · 원문

A patient has overly high pyruvate in blood and urine. One cause is a genetic defect in pyruvate dehydrogenase; another is a specific vitamin deficiency. Which vitamin, why, and how would you tell which explanation is correct?

번역

혈액·소변의 피루브산이 높은 환자. 원인은 PDH 유전 결함일 수도, 특정 비타민 결핍일 수도 있다. 어떤 비타민이며 왜? 어떻게 구별하나?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

PDH *Pyruvate Dehydrogenase (complex)* 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

TPP *Thiamine Pyrophosphate* 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

B₁ · B₂ · B₃ · B₅ *Vitamin B1 · B2 · B3 · B5* 티아민 · 리보플래빈 · 나이아신 · 판토텐산 — TPP · FAD · NAD · CoA의 재료

정답 · ANSWER

EN **Thiamine (B₁): without it, TPP cannot be made, so PDH cannot oxidize pyruvate, which accumulates. Test: give thiamine supplements and see whether urinary pyruvate falls.**

KO 티아민(B₁) → TPP 부족 → PDH 정지 → 피루브산 축적. 구별: 티아민을 보충해 피루브산이 줄면 결핍증.

풀이

핵심 보충해서 좋아지면 비타민 결핍, 그대로면 효소 유전 결함.

연결 티아민 결핍 = 각기병 (TB 16-41).

ORIGINAL · 원문

Match the cofactors with their roles: A. CoA-SH B. NAD⁺ C. TPP D. FAD E. Lipoic acid (oxidized).

- __ attacks and attaches to the central carbon of pyruvate
- __ oxidizes FADH₂
- __ accepts the acetyl group from reduced lipoic acid
- __ oxidizes the reduced form of lipoic acid
- __ initial electron acceptor in oxidation of pyruvate

번역

보조인자 A CoA-SH, B NAD⁺, C TPP, D FAD, E 산화형 리포산을 역할과 짝지어라: 피루브산 가운데 탄소를 공격·결합 / FADH₂ 산화 / 환원 리포산의 아세틸기를 받음 / 환원 리포산을 산화 / 피루브산 산화의 첫 전자 수용체

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

Lipoate lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기-전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

정답 · ANSWER

EN C; B; A; D; E

KO TPP · NAD⁺ · CoA · FAD · 리포산 (C, B, A, D, E)

풀이

조효소	비타민	하는 일	효소
TPP	B ₁	피루브산 탈카복실화, 히드록시에틸 운반	E1
리포산	—	아세틸기 운반 + 전자 (S-S ↔ SH)	E2
CoA	B ₅	아세틸기를 받아 아세틸-CoA	E2
FAD	B ₂	환원된 리포산을 재산화	E3
NAD ⁺	B ₃	FADH ₂ 의 전자를 받아 NADH	E3

- 1 첫 전자 수용체 = 산화형 리포산: 히드록시에틸이 아세틸로 산화될 때 S-S가 전자를 받는다.

ORIGINAL · 원문

What is the function of FAD in the pyruvate dehydrogenase complex? How is it regenerated?

번역

PDH 복합체에서 FAD의 기능은? 어떻게 재생되나?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

E1 · E2 · E3 *Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex* 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

Lipoate *lipoic acid* 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

FAD · FADH₂ *Flavin Adenine Dinucleotide* 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

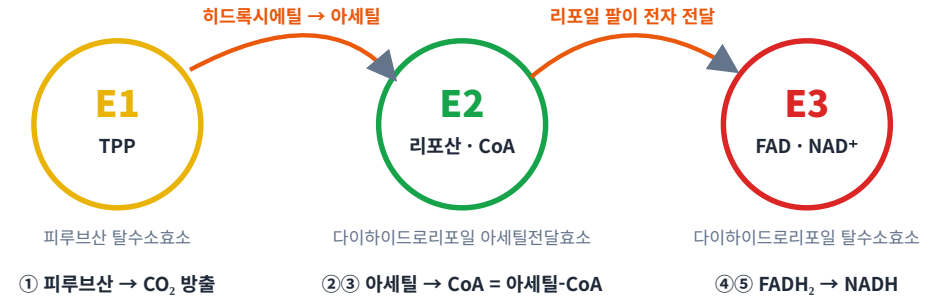
NAD⁺ · NADH *Nicotinamide Adenine Dinucleotide* 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

정답 · ANSWER

EN FAD (E3) accepts electrons from dihydrolipoate, reoxidizing it, becoming FADH₂; FADH₂ is reoxidized by passing electrons to NAD⁺ (→ NADH).

KO FAD는 환원 리포산의 전자를 받아 재산화(→ FADH₂), FADH₂는 NAD⁺에 전자를 넘겨 재생(→ NADH).

풀이



리포일라이신 “긴 팔”이 E1 → E2 → E3를 돌며 중간체를 직접 넘김 = 기질 채널링

핵심 전자 경로: 피루브산 → 리포산 → FAD → NAD⁺.

ORIGINAL · 원문

Beriberi is caused by thiamine deficiency. People with severe beriberi have high pyruvate in blood and urine. Explain in terms of specific enzymatic reaction(s).

번역

각기병(티아민 결핍) 환자는 혈액·소변 피루브산이 높다. 효소 반응으로 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산-CoA / FAD·NAD⁺

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

정답 · ANSWER

EN Thiamine is needed to make TPP. Without TPP, PDH (E1) cannot decarboxylate pyruvate to acetyl-CoA, so pyruvate from glycolysis accumulates.

KO 티아민 → TPP. TPP가 없으면 PDH E1이 피루브산을 탈카복실화하지 못해 피루브산이 쌓인다.

풀이

핵심 α-KG DH도 TPP → 회로도 막혀 ATP ↓, 포도당 의존적인 뇌·신경이 먼저 손상.

ORIGINAL · 원문

Match the cofactor with its function (a function may be used more than once or not at all): (a) NAD⁺/NADH (b) FAD/FADH₂ (c) CoA (d) thiamine (e) biotin — (1) carries O₂ (2) carries small carbon-containing molecules (3) carries e⁻ (4) carries small nitrogen-containing molecules

번역

보조인자와 기능을 짝지어라 (중복·미사용 가능): (a) NAD (b) FAD (c) CoA (d) 티아민 (e) 비오틴 — (1) O₂ 운반 (2) 작은 탄소 분자 운반 (3) 전자 운반 (4) 작은 질소 분자 운반

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

정답 · ANSWER

EN (a)-3; (b)-3; (c)-2; (d)-2; (e)-2

KO a-3 · b-3 · c-2 · d-2 · e-2

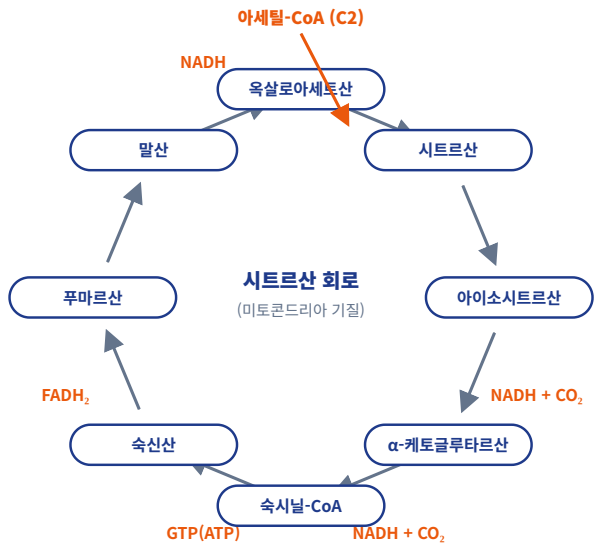
풀이

보조인자	나르는 것
NAD · FAD	전자
CoA	아세틸·아실기
TPP	히드록시에틸기(2C)
비오틴	CO ₂

참고 (1)·(4)는 쓰이지 않는다. 질소 운반은 PLP(18장).

S4 16.2 시트르산 회로 8단계 한눈에

아세틸-CoA(2C) + 옥살로아세트산(OAA, 4C) → 시트르산(6C)으로 시작해서, CO₂ 2개를 내보내고 OAA로 돌아온다. 모든 반응은 **미토콘드리아 기질** (숙신산 탈수소효소만 내막).



외우기 (중간체 순서): **오 시 아 알 숙 숙 푸 말** — 옥살로아세트산 · 시트르산 · 아이소시트르산 · α-KG · 숙시닐-CoA · 숙신산 · 푸마르산 · 말산.

8단계 표

#	효소	ΔG'°	반응 종류
1	시트르산 생성효소	-32.2	축합 (C-C 결합), 조절
2	아코니테이스 (Fe-S)	+13.3	이성질화 (탈수 → 수화)
3	아이소시트르산 탈수소효소	-20.9	산화적 탈카복실화, 조절
4	α-KG 탈수소효소 복합체	-33.5	산화적 탈카복실화 (PDH와 같은 방식), 조절
5	숙시닐-CoA 합성효소	-2.9	기질 수준 인산화
6	숙신산 탈수소효소 (막에 박힘)	0	산화 (FAD) — 말론산이 경쟁적 억제
7	푸마레이스	-3.8	수화
8	말산 탈수소효소	+29.7	산화 (OAA가 낮아 진행)

핵심 탈수소효소 4개(③④⑥⑧) → NADH 3 + FADH₂ 1. CO₂는 ③④에서. GTP는 ⑤에서 딱 한 번.

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작-끝 (4C)

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼-이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼-이인산 — ADP-AMP ↑ = 회로 켜라

ΔG'° standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

Fe-S iron-sulfur center 철-황 중심 — 아코니테이스가 기질을 잡는 곳

풀이노트로 이어서 풀기

문제 9 p.11

문제

- (순서) 옥살로아세트산 → () → 아이소시트르산 → () → 숙시닐-CoA → () → 푸마르산 → () → 옥살로아세트산
- (빈칸) NADH를 만드는 단계: (), (), () / FADH₂: () / GTP: () / CO₂: (), () (단계 번호로)
- (O/X) 회로 효소는 모두 미토콘드리아 기질에 녹아 있다.
- (계산) 회로 중간체의 탄소 수: 시트르산 (), α-KG (), 숙시닐-CoA (), OAA ()

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

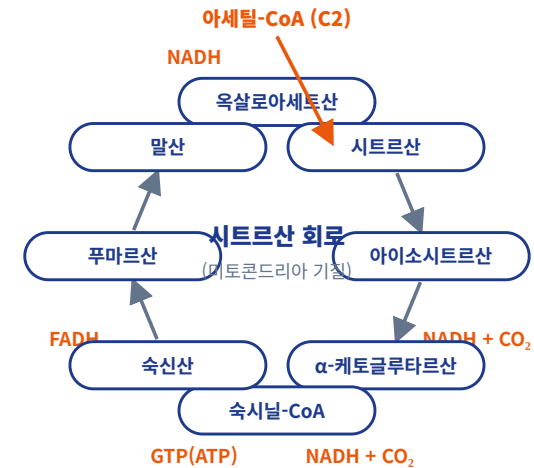
α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼-이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

정답

- 시트르산 · α-KG · 숙신산 · 말산
- NADH ③④⑧ · FADH₂ ⑥ · GTP ⑤ · CO₂ ③④
- X (SDH는 내막)
- 6 · 5 · 4 · 4

해설



- 탈수소효소 4개 = ③ IDH, ④ α-KG DH, ⑥ SDH, ⑧ MDH. 이 중 ⑥만 FAD.
- SDH는 전자전달계 복합체 II로 내막에 박혀 있다.
- 6C → (CO₂) → 5C → (CO₂) → 4C 그대로 OAA까지.

핵심 “오 시 아 알 속 속 푸 말”

ORIGINAL · 원문

Which of the following is not an intermediate of the citric acid cycle?

- A. Acetyl-CoA
- B. Citrate
- C. Oxaloacetate
- D. Succinyl-CoA
- E. α -Ketoglutarate

번역

시트르산 회로의 중간체가 아닌 것은?

- A. 아세틸-CoA
- B. 시트르산
- C. OAA
- D. 숙시닐-CoA
- E. α -KG

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

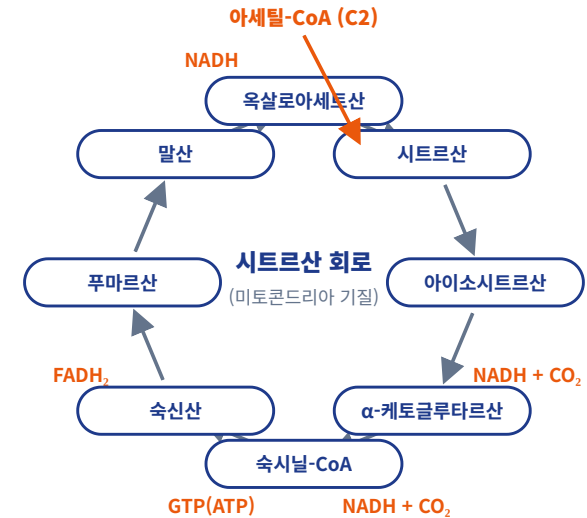
Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

정답 · ANSWER

A Acetyl-CoA

아세틸-CoA (회로에 들어오는 연료)

풀이



핵심 중간체 = 회로를 돌며 재생되는 것. 아세틸-CoA는 소모되는 연료.

ORIGINAL · 원문

In mammals, each of the following occurs during the citric acid cycle except:

- A. formation of α -ketoglutarate.
- B. generation of NADH and FADH_2 .
- C. metabolism of acetate to carbon dioxide and water.
- D. net synthesis of oxaloacetate from acetyl-CoA.
- E. oxidation of acetyl-CoA.

번역

포유류의 시트르산 회로에서 일어나지 않는 것은?

- A. α -KG 생성
- B. NADH· FADH_2 생성
- C. 아세트산 $\rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- D. 아세틸-CoA로부터 OAA 순합성
- E. 아세틸-CoA 산화

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B_5 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B_2 유래 전자 운반체 (1 $\text{FADH}_2 \approx 1.5 \text{ ATP}$)

NAD^+ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B_3 유래 전자 운반체 (1 $\text{NADH} \approx 2.5 \text{ ATP}$)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

정답 · ANSWER

D net synthesis of oxaloacetate from acetyl-CoA

OAA 순합성 — 불가능

풀이

핵심 아세틸 2C가 들어오면 CO_2 2개가 나간다 $\rightarrow$ OAA 수는 그대로. (식물은 글리옥실산 회로로 가능)

ORIGINAL · 원문

Which one of the following is not associated with the oxidation of substrates by the citric acid cycle?

- A. All of the below are involved.
- B. CO₂ production
- C. Flavin reduction
- D. Lipoic acid present in some of the enzyme systems
- E. Pyridine nucleotide oxidation

번역

회로의 기질 산화와 관련 **없는** 것은?

- A. 아래 모두 관련
- B. CO₂ 생성
- C. 플라빈 환원
- D. 일부 효소계에 리포산
- E. 피리딘 뉴클레오타이드(NAD⁺)의 산화

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

NAD⁺ · NADH *Nicotinamide Adenine Dinucleotide* 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

정답 · ANSWER**E Pyridine nucleotide oxidation**

NAD는 산화가 아니라 **환원**된다 (NAD⁺ → NADH)

풀이

핵심 기질이 산화될 때 NAD⁺·FAD는 환원된다.

참고 리포산은 α-KG DH 복합체에 있다.

ORIGINAL · 원문

The two moles of CO₂ produced in the first turn of the citric acid cycle have their origin in the:

- A. carboxyl and methylene carbons of oxaloacetate
- B. carboxyl group of acetate and a carboxyl group of oxaloacetate.
- C. carboxyl group of acetate and the keto group of oxaloacetate.
- D. two carbon atoms of acetate.
- E. two carboxyl groups derived from oxaloacetate.

번역

첫 바퀴에서 나오는 CO₂ 2개의 탄소는 어디서 왔나?

- A. OAA의 카복실·메틸렌 탄소
- B. 아세트산 카복실 + OAA 카복실
- C. 아세트산 카복실 + OAA 케토
- D. 아세트산의 두 탄소
- E. **OAA에서 온 두 카복실기**

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

E two carboxyl groups derived from oxaloacetate

OAA 유래 카복실기 2개

풀이

함정 이번 바퀴에 나가는 CO₂는 방금 들어온 아세틸 탄소가 **아니다** — OAA의 탄소. 아세틸 탄소는 다음 바퀴 이후에 나간다 (슬라이드 16).

ORIGINAL · 원문

Draw the citric acid cycle from isocitrate to fumarate only, showing and naming each intermediate, where high-energy phosphate compounds or reduced carriers are produced, and the enzyme for each step.

번역

아이소시트르산부터 푸마르산까지 회로를 중간체, 고에너지 화합물·환원 운반체, 효소와 함께 그려라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

IDH Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소

α-KG DH (KDH) α-Ketoglutarate Dehydrogenase complex α-KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

SDH Succinate Dehydrogenase 숙신산 탈수소효소 — ⑥ FADH₂, 내막 = 복합체 II

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼·이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

정답 · ANSWER

EN Isocitrate → (isocitrate DH; NADH, CO₂) α-KG → (α-KG DH complex; NADH, CO₂) succinyl-CoA → (succinyl-CoA synthetase; GTP) succinate → (succinate DH; FADH₂) fumarate

KO 아이소시트르산 → (IDH: NADH, CO₂) α-KG → (α-KG DH: NADH, CO₂) 숙시닐-CoA → (합성효소: GTP) 숙신산 → (SDH: FADH₂) 푸마르산

풀이

#	효소	반응	보조인자/산물
③	아이소시트르산 탈수소효소	아이소시트르산 → α-KG	NAD ⁺ → NADH, CO ₂ , Mn ²⁺
④	α-KG 탈수소효소 복합체	α-KG → 숙시닐-CoA	NAD ⁺ → NADH, CO ₂ , TPP·리포산·CoA·FAD
⑤	숙시닐-CoA 합성효소	숙시닐-CoA → 숙신산	GDP + P _i → GTP
⑥	숙신산 탈수소효소	숙신산 → 푸마르산	FAD → FADH ₂

ORIGINAL · 원문

Show the three reactions in the citric acid cycle in which NADH is produced. None involves O_2 , but all are strongly inhibited by anaerobic conditions; explain why.

번역

NADH를 만드는 세 반응을 쓰라. O_2 를 직접 쓰지 않는데 무산소에서 강하게 억제되는 이유는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH $\approx$ 2.5 ATP)

α -KG α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

IDH Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ $CO_2 + NADH$, 조절 효소

α -KG DH (KDH) α -Ketoglutarate Dehydrogenase complex α -KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

MDH Malate Dehydrogenase 말산 탈수소효소 — ⑧ $\Delta G'^{\circ} +29.7$

정답 · ANSWER

EN Isocitrate DH, α -KG DH complex, malate DH. NADH must be reoxidized to NAD^+ by the respiratory chain using O_2 ; without O_2 , NAD^+ is depleted.

KO IDH, α -KG DH, MDH. NADH가 전자전달계로 O_2 에 전자를 넘겨야 NAD^+ 가 재생되는데, 무산소면 NAD^+ 가 바닥난다.

풀이

#	효소	반응	보조인자/산물
③	아이소시트르산 탈수소효소	아이소시트르산 $\rightarrow \alpha$ -KG	$NAD^+ \rightarrow NADH$, CO_2 , Mn^{2+}
④	α -KG 탈수소효소 복합체	α -KG $\rightarrow$ 숙시닐-CoA	$NAD^+ \rightarrow NADH$, CO_2 , TPP·리포산·CoA·FAD
⑧	말산 탈수소효소	L-말산 $\rightarrow$ OAA	$NAD^+ \rightarrow NADH$

ORIGINAL · 원문

Show reactants and products for two of the four redox reactions in the citric acid cycle. Indicate cofactors and label reactants, products, and cofactors as oxidants or reductants.

번역

회로의 산화-환원 반응 4개 중 2개를 골라 반응물·산물·보조인자를 쓰고 산화제·환원제를 표시하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

IDH Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소

MDH Malate Dehydrogenase 말산 탈수소효소 — ⑧ ΔG° +29.7

정답 · ANSWER

EN E.g., isocitrate DH: isocitrate (reductant) + NAD⁺ (oxidant) → α-KG + CO₂ + NADH (Mn²⁺). Malate DH: L-malate (reductant) + NAD⁺ (oxidant) → OAA + NADH.

KO 예: IDH — 아이소시트르산(환원제) + NAD⁺(산화제) → α-KG + CO₂ + NADH. MDH — 말산(환원제) + NAD⁺(산화제) → OAA + NADH.

풀이

반응	환원제 (산화됨)	산화제 (환원됨)
③ IDH	아이소시트르산	NAD ⁺
④ α-KG DH	α-KG	NAD ⁺ (TPP·리포산·FAD 경유)
⑥ SDH	숙신산	FAD
⑧ MDH	말산	NAD ⁺

핵심 전자를 주는 쪽 = 환원제 = 자기는 산화됨.

S5 단계 ①② — 시트르산 생성효소와 아코니테이스

Slides 19-24

① 아세틸-CoA의 메틸기가 OAA의 카보닐 탄소를 공격 (Claisen 축합). 티오에스터가 끊어지는 에너지 덕분에 $\Delta G'^{\circ} = -32.2$. ② 아코니테이스가 -OH 위치를 옮겨 산화될 수 있는 아이소시트르산으로.

📌 ① 시트르산 생성효소 (슬라이드 20-21)

단계	일어나는 일
1	Asp375가 아세틸-CoA의 메틸 H ⁺ 를 떼어 에놀레이트 (His274가 안정화)
2	에놀레이트가 OAA 카보닐 탄소 공격 → 시트로일-CoA (His320 = 일반 산)
3	티오에스터 가수분해 → 시트르산 + CoA-SH (큰 에너지 방출)

OAA가 먼저 결합해야 효소 모양이 바뀌어 아세틸-CoA 자리가 생긴다 (유도 적합) → 아세틸-CoA가 쓸데없이 가수분해되지 않음.

📌 ② 아코니테이스 (슬라이드 22)

시트르산 → (-H₂O) → *cis*-아코니트산 → (+H₂O) → 아이소시트르산. **Fe-S 중심**이 기질을 잡고 물을 뺐다 붙인다.

왜? 시트르산의 -OH는 3차 알코올이라 산화가 안 됨 → 2차 알코올(아이소시트르산)로 옮겨야 ③에서 산화 가능. $\Delta G'^{\circ} = +13.3$ 이지만 아이소시트르산이 바로 쓰여 진행.

📌 아코니테이스는 “투잡” 효소 (슬라이드 23-24)

	철 많음	철 부족
세포질 아코니테이스	아코니테이스 (Fe-S 있음)	IRP1으로 변신 → mRNA의 IRE에 결합
페리틴 (철 저장)	합성 ↑	번역 억제 ↓
TfR (철 흡수 수용체)	분해 ↑	mRNA 안정화 ↑
결과	철 저장	철 흡수 ↑

몸의 철: 적혈구 65%, 간 20%(페리틴). 하루 흡수·손실은 1-2 mg뿐 → **재활용**이 핵심.

비유 moonlighting = 본업 끝나고 밤에 하는 부업. 하나의 단백질이 두 가지 일을 한다.

abc 이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

$\Delta G'^{\circ}$ standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

Fe-S iron-sulfur center 철-황 중심 — 아코니테이스가 기질을 잡는 곳

IRP1 · IRE Iron Regulatory Protein 1 · Iron Response Element 철 조절 단백질 · 철 반응 요소 — 철 부족 시 아코니테이스가 변신해 mRNA 결합

TfR Transferrin Receptor 트랜스페린 수용체 — 철 흡수 통로, 철 부족 시 ↑

📖 풀이노트로 이어서 풀기 문제 31 p.29

S6 단계 ③④⑤ — 탈카복실화 두 번과 GTP

Slides 25–27

③④에서 CO₂가 하나씩 빠져 6C → 5C → 4C. 둘 다 NADH를 만든다. ⑤에서 숙시닐-CoA의 티오에스터 에너지로 GTP를 직접 만든다 (기질 수준 인산화).

③ 아이소시트르산 탈수소효소 (IDH)

아이소시트르산 + NAD⁺ → 옥살로석신산(중간체) → **α-KG** + CO₂ + NADH. Mn²⁺가 탈카복실화를 도움.

동종효소: 미토콘드리아 = NAD⁺, 세포질·미토콘드리아 일부 = NADP⁺.

암 IDH 돌연변이(신경교종·AML) → α-KG를 **D-2-하이드록시글루타르산**(종양대사체)으로 바꿈.

④ α-KG 탈수소효소 복합체

α-KG + CoA + NAD⁺ → **숙시닐-CoA** + CO₂ + NADH (ΔG'^o = -33.5)

	PDH	α-KG DH
기질	피루브산 3C	α-KG 5C
산물	아세틸-CoA	숙시닐-CoA
조효소	TPP·리포산·CoA·FAD·NAD ⁺	같은
E3	같은 효소	같은 효소

⑤ 숙시닐-CoA 합성효소

숙시닐-CoA + GDP + P_i ⇌ **숙신산** + CoA + **GTP** (ΔG'^o = -2.9)

기전: P_i가 공격 → 숙시닐 인산 → 효소의 His로 인산 이동 (포스포히스티딘) → GDP에 전달.

GTP + ADP ⇌ GDP + ATP (뉴클레오사이드 이인산 키나아제) → ATP와 같은 가치.

핵심 회로에서 ATP(GTP)가 직접 나오는 곳은 ⑤ 하나뿐.

이름 “synthetase” 이름은 역반응(NTP를 써서 숙시닐-CoA 합성)에서 붙었다. 함정 주의: 정방향은 GTP를 만든다.

함정 이번 바퀴에 나간 CO₂ 2개의 탄소는 방금 들어온 아세틸기 탄소가 **아니라** OAA 유래 탄소. 양만 같다.

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소 **Lipoate** lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP) **NADP⁺** NAD Phosphate NAD 인산 — 일부 IDH 동종효소의 전자 수용체

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C) **α-KG** α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

IDH Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소 **α-KG DH (KDH)** α-Ketoglutarate Dehydrogenase complex α-KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼·이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치 **ATP · ADP · AMP** Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 커라

P_i inorganic phosphate 무기 인산 — ⑤ 기질 수준 인산화에 사용 **ΔG'^o** standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

D-2HG D-2-Hydroxyglutarate D-2-하이드록시글루타르산 — 돌연변이 IDH가 만드는 종양대사체 **AML** Acute Myeloid Leukemia 급성 골수성 백혈병 — IDH 돌연변이가 흔한 암

폴이노트로 이어서 풀기

문제 8 p.10

문제 14 p.16

S7 단계 ⑥⑦⑧ — OAA 재생

Slides 28-30

숙신산 → 푸마르산 → 말산 → OAA. 탈수소(FAD) → 수화 → 탈수소(NAD⁺)의 3단계로 다시 OAA를 만든다. ⑧은 ΔG[°] +29.7로 불리하지만 OAA가 즉시 ①에서 쓰여 계속 진행된다.

⑥ 숙신산 탈수소효소 (SDH)

숙신산 + FAD → 푸마르산 + **FADH₂** (ΔG[°] ≈ 0)
미토콘드리아 **내막**에 박혀 있음 = 전자전달계 복합체 II.
회로 효소 중 유일하게 막에 있음.
왜 FAD? C-C → C=C 산화는 에너지가 작아 NAD⁺를 환원하기 부족.

시험 말론산(-OOC-CH₂-COO⁻)은 숙신산과 닮은 경쟁적 억제제: Km ↑, Vmax 그대로. 숙신산을 많이 넣으면 극복.

⑦ 푸마레이스

푸마르산 + H₂O → **L-말산** (ΔG[°] = -3.8)

푸마레이스가?	
푸마르산 (trans)	○
말레산 (cis)	×
L-말산	○ (역반응)
D-말산	×

입체특이성이 매우 높다.

⑧ 말산 탈수소효소

L-말산 + NAD⁺ ⇌ OAA + **NADH** + H⁺ (ΔG[°] = +29.7)
세포 속 [OAA]가 아주 낮고(< 1 μM), ①(-32.2)이 OAA를 바로 끌어가서 실제 ΔG는 0 근처 → 진행.

핵심 ⑧ + ① 짝궁: 불리한 반응을 뒤의 유리한 반응이 끌어당긴다.

ΔG[°] 한 줄 정리 (kJ/mol)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
-32.2	+13.3	-20.9	-33.5	-2.9	0	-3.8	+29.7

크게 음수인 ①③④ = 조절되는 3개의 발에르곤 반응 (S11-S12).

이 페이지의 약어
FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)
NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)
OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)
SDH Succinate Dehydrogenase 숙신산 탈수소효소 — ⑥ FADH₂, 내막 = 복합체 II
ΔG[°] standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)
Km · Vmax Michaelis constant · maximum velocity 미카엘리스 상수 · 최대 속도 — 경쟁적 억제: Km ↑, Vmax 그대로

풀이노트로 이어서 풀기 문제 9 p.11 문제 10 p.12 문제 15 p.17

문제

- (O/X) 아코니테이스가 시트르산을 아이소시트르산으로 바꾸는 이유는 3차 알코올을 산화 가능한 2차 알코올로 바꾸기 위해서다.
- (빈칸) 말론산은 ()의 (경쟁적 / 비경쟁적) 억제제로, K_m 은 ($\uparrow$ / $\downarrow$ / 그대로), V_{max} 는 ($\uparrow$ / $\downarrow$ / 그대로)이다.
- (O/X) 푸마레이스는 말레산(cis)과 D-말산에도 작용한다.
- (서술) 말산 탈수소효소 반응은 $\Delta G'^{\circ} = +29.7 \text{ kJ/mol}$ 인데 세포에서 어떻게 정방향으로 진행되나?
- (빈칸) 철이 부족하면 세포질 아코니테이스는 ()이 되어 페리틴 합성은 ($\uparrow$ / $\downarrow$), TfR은 ($\uparrow$ / $\downarrow$).

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

 $\Delta G'^{\circ}$ standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

IRP1 · IRE Iron Regulatory Protein 1 · Iron Response Element 철 조절 단백질 · 철 반응 요소 — 철 부족 시 아코니테이스가 변신해 mRNA 결합

TfR Transferrin Receptor 트랜스페린 수용체 — 철 흡수 통로, 철 부족 시 $\uparrow$ K_m · V_{max} Michaelis constant · maximum velocity 미카엘리스 상수 · 최대 속도 — 경쟁적 억제: $K_m \uparrow$, V_{max} 그대로

정답

- O
- 숙신산 탈수소효소 / 경쟁적 / $K_m \uparrow$ / V_{max} 그대로
- X (trans-L형만)
- [OAA]가 매우 낮고 ①이 즉시 소모 $\rightarrow$ 실제 $\Delta G \approx 0$ 이하
- IRP1 / $\downarrow$ / $\uparrow$

해설

2. 말론산은 숙신산과 닮아 활성 자리에 붙지만 $\text{CH}_2\text{-CH}_2$ 가 없어 반응 못 함. 숙신산을 늘리면 극복 $\rightarrow$ 경쟁적.
4. $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$. 산물(OAA)이 거의 없으면 Q가 아주 작아 ΔG 가 음수로 내려간다.
5. 철 부족 $\rightarrow$ 철 저장(페리틴) 줄이고 흡수(TfR) 늘림.

함정 숙시닐-CoA “합성효소”지만 회로 방향에서는 GTP를 만든다.

ORIGINAL · 원문

Explain why fluorocitrate, a potent inhibitor of aconitase, is a deadly poison.

번역

아코니테이스의 강력한 억제제인 플루오로시트르산이 치명적인 독인 이유는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Blocking aconitase stops the citric acid cycle, preventing oxidation of acetyl-CoA from carbohydrates and fats; ATP production collapses, which is lethal.

KO 아코니테이스가 막히면 회로 전체가 멈춰 탄수화물·지방의 아세틸-CoA를 산화하지 못한다 → ATP 급감 → 사망.

풀이



참고 플루오로아세트산(취약) → 플루오로시트르산으로 바뀌어 독성 (치사 합성).

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

ORIGINAL · 원문

The oxidative decarboxylation of α-ketoglutarate requires all but one of the following cofactors. Which one is not required?

- A. ATP
- B. Coenzyme A
- C. Lipoic acid
- D. NAD⁺
- E. Thiamine pyrophosphate

번역

α-KG의 산화적 탈카복실화에 필요 없는 것은?

- A. **ATP**
- B. CoA
- C. 리포산
- D. NAD⁺
- E. TPP

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

정답 · ANSWER

A **ATP**
ATP

풀이

핵심 α-KG DH = PDH와 같은 5 조효소 (TPP·리포산·CoA·FAD·NAD⁺).

ORIGINAL · 원문

The reaction of the citric acid cycle most similar to the PDH-catalyzed conversion of pyruvate to acetyl-CoA is the conversion of:

- A. citrate to isocitrate.
- B. fumarate to malate.
- C. malate to oxaloacetate.
- D. succinyl-CoA to succinate.
- E. α -ketoglutarate to succinyl-CoA.

번역

PDH 반응과 가장 닮은 회로 반응은?

- A. 시트르산 → 아이소시트르산
- B. 푸마르산 → 말산
- C. 말산 → OAA
- D. 숙시닐-CoA → 숙신산
- E. α -KG → 숙시닐-CoA

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

α -KG α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

정답 · ANSWER

E α -ketoglutarate to succinyl-CoA

α -KG → 숙시닐-CoA

풀이

	PDH	α -KG DH
기질	피루브산	α -KG
산물	아세틸-CoA + CO ₂ + NADH	숙시닐-CoA + CO ₂ + NADH
조효소	5개	같은
E3	같은 효소	같은 효소

ORIGINAL · 원문

Which one of the following enzymatic activities would be decreased by thiamine deficiency?

- A. Fumarase
- B. Isocitrate dehydrogenase
- C. Malate dehydrogenase
- D. Succinate dehydrogenase
- E. α -Ketoglutarate dehydrogenase complex

번역

티아민 결핍으로 활성이 줄어드는 효소는?

- A. 푸마레이스
- B. IDH
- C. MDH
- D. SDH
- E. α -KG 탈수소효소 복합체

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

α -KG α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

α -KG DH (KDH) α -Ketoglutarate Dehydrogenase complex α -KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

정답 · ANSWER

E α -Ketoglutarate dehydrogenase complex

α -KG DH 복합체 (TPP 필요)

풀이

핵심 TPP를 쓰는 회로 효소는 α -KG DH 하나 (+ 회로 입구의 PDH).

ORIGINAL · 원문

The reaction of the citric acid cycle that produces an ATP equivalent (GTP) by substrate-level phosphorylation is the conversion of:

- A. citrate to isocitrate.
- B. fumarate to malate.
- C. malate to oxaloacetate.
- D. succinate to fumarate.
- E. succinyl-CoA to succinate.

번역

기질수준 인산화로 GTP를 만드는 반응은?

- A. 시트르산 → 아이소시트르산
- B. 푸마르산 → 말산
- C. 말산 → OAA
- D. 숙신산 → 푸마르산
- E. **숙시닐-CoA → 숙신산**

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼-이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼-이-일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

정답 · ANSWER

E succinyl-CoA to succinate

숙시닐-CoA → 숙신산 (⑤)

풀이

#	효소	반응	보조인자/산물
⑤	숙시닐-CoA 합성효소	숙시닐-CoA → 숙신산	GDP + P _i → GTP

핵심 티오에스터 에너지 → 포스포히스티딘 → GDP.

ORIGINAL · 원문

Show the steps in which a six-carbon compound is converted into the first four-carbon intermediate. Show substrates and products, enzymes, and cofactors.

번역

6탄소 화합물이 첫 4탄소 중간체가 되기까지의 단계를 효소·보조인자와 함께 쓰라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

IDH Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소

α-KG DH (KDH) α-Ketoglutarate Dehydrogenase complex α-KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

정답 · ANSWER

EN Isocitrate (6C) → isocitrate DH (NAD⁺, Mn²⁺; -CO₂) → α-KG (5C) → α-KG DH complex (TPP, lipoate, CoA, FAD, NAD⁺; -CO₂) → succinyl-CoA (4C).

KO 아이소시트르산(6C) → (IDH, NAD⁺, -CO₂) α-KG(5C) → (α-KG DH, 5 조효소, -CO₂) 숙시닐-CoA(4C)

풀이

#	효소	반응	보조인자/산물
③	아이소시트르산 탈수소효소	아이소시트르산 → α-KG	NAD ⁺ → NADH, CO ₂ , Mn ²⁺
④	α-KG 탈수소효소 복합체	α-KG → 숙시닐-CoA	NAD ⁺ → NADH, CO ₂ , TPP·리포산·CoA·FAD

참고 테스트뱅크 해설은 숙시닐-CoA 합성효소까지 포함했지만, 숙시닐-CoA가 이미 첫 4C 중간체.

ORIGINAL · 원문

In the citric acid cycle, a five-carbon compound is decarboxylated to yield an activated four-carbon compound. Show the substrate and product, and indicate cofactor(s).

번역

5탄소 화합물이 탈카복실화되어 활성화된 4탄소 화합물이 되는 단계의 기질·산물·보조인자를 쓰라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

Lipoate lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸가·전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

α -KG α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

정답 · ANSWER

EN α -Ketoglutarate + CoA + NAD⁺ → succinyl-CoA + CO₂ + NADH; cofactors: TPP, lipoate, CoA, FAD, NAD⁺.

KO α -KG + CoA + NAD⁺ → 숙시닐-CoA + CO₂ + NADH (TPP·리포산·CoA·FAD·NAD⁺)

풀이

#	효소	반응	보조인자/산물
④	α -KG 탈수소효소 복합체	α -KG → 숙시닐-CoA	NAD ⁺ → NADH, CO ₂ , TPP·리포산·CoA·FAD

핵심 “활성화” = 고에너지 티오에스터(숙시닐-CoA) → 다음 단계에서 GTP.

ORIGINAL · 원문

CO₂ is produced in two reactions of the citric acid cycle. Name reactant and product, the enzyme, and the cofactors for each.

번역

CO₂가 생기는 두 반응의 반응물·산물·효소·보조인자를 쓰라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Isocitrate DH: isocitrate → α-KG + CO₂ (NAD⁺, Mn²⁺). α-KG DH complex: α-KG → succinyl-CoA + CO₂ (TPP, lipoate, CoA, FAD, NAD⁺).

KO IDH: 아이소시트르산 → α-KG + CO₂ / α-KG DH: α-KG → 숙시닐-CoA + CO₂

풀이

#	효소	반응	보조인자/산물
③	아이소시트르산 탈수소효소	아이소시트르산 → α-KG	NAD ⁺ → NADH, CO ₂ , Mn ²⁺
④	α-KG 탈수소효소 복합체	α-KG → 숙시닐-CoA	NAD ⁺ → NADH, CO ₂ , TPP·리포산·CoA·FAD

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

IDH Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소

α-KG DH (KDH) α-Ketoglutarate Dehydrogenase complex α-KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

ORIGINAL · 원문

In which reaction of the citric acid cycle does substrate-level phosphorylation occur?

번역

회로에서 기질수준 인산화가 일어나는 반응은?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Succinyl-CoA synthetase: succinyl-CoA + GDP + P_i → succinate + CoA + GTP.

KO 숙시닐-CoA 합성효소 (숙시닐-CoA → 숙신산, GTP 생성)

풀이

#	효소	반응	보조인자/산물
⑤	숙시닐-CoA 합성효소	숙시닐-CoA → 숙신산	GDP + P _i → GTP

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼-이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

P_i inorganic phosphate 무기 인산 — ⑤ 기질 수준 인산화에 사용

ORIGINAL · 원문

Which of the following is not true of the citric acid cycle?

- A. All enzymes of the cycle are located in the cytoplasm, except succinate dehydrogenase, which is bound to the inner mitochondrial membrane.
- B. In the presence of malonate, one would expect succinate to accumulate.
- C. Oxaloacetate is used as a substrate but is not consumed in the cycle.
- D. Succinate dehydrogenase channels electrons directly into the electron transfer chain.
- E. The condensing enzyme is subject to allosteric regulation by ATP and NADH.

번역

시트르산 회로에 대해 틀린 것은?

- A. SDH만 빼고 모든 효소가 세포질에 있다
- B. 말론산이 있으면 숙신산이 쌓인다
- C. OAA는 기질이지만 소모되지 않는다
- D. SDH는 전자를 전자전달계로 바로 보낸다
- E. 시트르산 생성효소는 ATP·NADH로 조절된다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

SDH Succinate Dehydrogenase 숙신산 탈수소효소 — ⑥ FADH₂, 내막 = 복합체 II

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

정답 · ANSWER

A All enzymes are located in the cytoplasm (except SDH).

틀림 — 회로 효소는 미토콘드리아 기질에 있다

풀이

핵심 SDH = 내막(복합체 II), 나머지 = 기질. 세포질이 아니다.

ORIGINAL · 원문

Malonate is a competitive inhibitor of succinate dehydrogenase. If malonate is added to mitochondria oxidizing pyruvate, which would decrease in concentration?

- A. Citrate
- B. Fumarate
- C. Isocitrate
- D. Pyruvate
- E. Succinate

번역

말론산(SDH 경쟁적 억제제)을 넣으면 농도가 줄어드는 것은?

- A. 시트르산
- B. **푸마르산**
- C. 아이소시트르산
- D. 피루브산
- E. 숙신산

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

B Fumarate

푸마르산 (SDH의 산물)

풀이



핵심 막힌 곳 앞(숙신산)은 쌓이고 뒤(푸마르산)는 줄어든다.

ORIGINAL · 원문

Fumarate/succinate $E'^{\circ} = +0.031$ V; FAD/FADH₂ $E'^{\circ} = -0.219$ V. If all four were mixed at 1 M with succinate dehydrogenase, what would happen initially?

- A. Fumarate and succinate oxidized; FAD and FADH₂ reduced.
- B. Fumarate would become reduced; FADH₂ would become oxidized.
- C. No reaction (already standard concentrations).
- D. Succinate oxidized; FAD reduced.
- E. Succinate oxidized; FADH₂ unchanged.

번역

네 물질 모두 1 M, SDH 존재 시 처음 일어나는 일은?

- A. 둘 다 산화 / 둘 다 환원
- B. 푸마르산 환원, FADH₂ 산화
- C. 반응 없음
- D. 숙신산 산화, FAD 환원
- E. 숙신산 산화, FADH₂ 그대로

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

정답 · ANSWER

B Fumarate reduced; FADH₂ oxidized.

전자: FADH₂(-0.219) → 푸마르산(+0.031)

풀이

핵심 13장 기출 13-28과 같은 문제. 표준 조건에서 전자는 낮은 E'° → 높은 E'° .

함정 세포에서는 반대(숙신산 → 푸마르산)로 간다 — 효소에 결합한 FAD의 실제 전위와 농도가 다르기 때문.

ORIGINAL · 원문

For L-Malate + $\text{NAD}^+ \rightarrow$ oxaloacetate + $\text{NADH} + \text{H}^+$, $\Delta G'^{\circ} = 29.7$ kJ/mol. The reaction as written:

- A. can never occur in a cell.
- B. can only occur if coupled to a reaction with positive $\Delta G'^{\circ}$.
- C. can only occur in a cell in which NADH is converted to NAD^+ by electron transport.
- D. may occur in cells at certain concentrations of substrate and product.
- E. would always proceed at a very slow rate

번역

말산 + $\text{NAD}^+ \rightarrow$ OAA + NADH ($\Delta G'^{\circ} +29.7$)는?

- A. 세포에서 절대 안 일어난다
- B. $\Delta G'^{\circ}$ 양수 반응과 짝지어야 한다
- C. NADH 가 전자전달로 재산화되는 세포에서만
- D. 기질·산물 농도에 따라 일어날 수 있다
- E. 항상 매우 느리다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

$\text{NAD}^+ \cdot \text{NADH}$ Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 $\text{NADH} \approx 2.5$ ATP)

$\Delta G'^{\circ}$ standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

정답 · ANSWER

D may occur at certain concentrations of substrate and product

농도에 따라 일어날 수 있다

풀이

$$\Delta G = +29.7 + RT \ln ([\text{OAA}][\text{NADH}]/[\text{말산}][\text{NAD}^+])$$

핵심 OAA가 시트르산 생성효소(-32.2)로 즉시 소모되어 $[\text{OAA}]$ 가 매우 낮다 $\rightarrow \Delta G \approx 0$.

ORIGINAL · 원문

Explain in quantitative terms the circumstances under which L-malate + $\text{NAD}^+ \rightarrow \text{OAA} + \text{NADH} + \text{H}^+$ ($\Delta G'^\circ = +29.7 \text{ kJ/mol}$) can proceed.

번역

$\Delta G'^\circ = +29.7$ 인 말산 → OAA 반응이 진행할 수 있는 조건을 정량적으로 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER**EN**

It proceeds when $\Delta G < 0$. $\Delta G = \Delta G'^\circ + RT \ln([OAA][\text{NADH}]/[\text{malate}][\text{NAD}^+])$; if [OAA] is kept very low (removed by citrate synthase), the log term becomes very negative.

KO

$\Delta G = +29.7 + RT \ln Q < 0$ 이 되려면 $Q < e^{-12} \approx 6 \times 10^{-6}$. OAA를 시트르산 생성효소가 계속 치워 아주 낮게 유지.

풀이

1 $\ln Q < -29.7 / 2.48 = -12.0$

2 $Q < e^{-12} \approx 6 \times 10^{-6} \rightarrow [\text{OAA}]$ 가 말산보다 수십만 배 적어야 한다.

연결 13장 기출 13-38(시트르산 → 아이소시트르산)과 같은 계산.

이 페이지의 약어

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

ΔG['] standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

ORIGINAL · 원문

All of the oxidative steps of the citric acid cycle are linked to the reduction of NAD⁺ except the reaction catalyzed by:

- A. isocitrate dehydrogenase.
- B. malate dehydrogenase.
- C. pyruvate dehydrogenase
- D. succinate dehydrogenase.
- E. the α -ketoglutarate dehydrogenase complex.

번역

NAD⁺ 대신 다른 수용체를 쓰는 산화 단계는?

- A. IDH
- B. MDH
- C. PDH
- D. **SDH**
- E. α -KG DH

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ $\approx$ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH $\approx$ 2.5 ATP)

SDH Succinate Dehydrogenase 숙신산 탈수소효소 — ⑥ FADH₂, 내막 = 복합체 II

정답 · ANSWER

D succinate dehydrogenase

SDH (FAD)

풀이

핵심 C-C $\rightarrow$ C=C 산화는 에너지가 작아 NAD⁺ 대신 FAD.

ORIGINAL · 원문

Which cofactor is required for the conversion of succinate to fumarate?

- A. ATP
- B. Biotin
- C. FAD
- D. NAD^+
- E. NADP^+

번역

숙신산 → 푸마르산에 필요한 보조인자는?

- A. ATP
- B. 비오틴
- C. **FAD**
- D. NAD^+
- E. NADP^+

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

FAD · FADH_2 Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B_2 유래 전자 운반체 (1 $\text{FADH}_2 \approx 1.5 \text{ ATP}$)

NAD^+ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B_3 유래 전자 운반체 (1 $\text{NADH} \approx 2.5 \text{ ATP}$)

NADP^+ NAD Phosphate NAD 인산 — 일부 IDH 동종효소의 전자 수용체

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼-이-일인산 — $\text{ADP} \rightarrow \text{AMP} \uparrow$ = 회로 켜라

정답 · ANSWER

C FAD
FAD

풀이

#	효소	반응	보조인자/산물
⑥	숙신산 탈수소효소	숙신산 → 푸마르산	$\text{FAD} \rightarrow \text{FADH}_2$

ORIGINAL · 원문

In the citric acid cycle, a flavin coenzyme is required for:

- A. condensation of acetyl-CoA and oxaloacetate.
- B. oxidation of fumarate.
- C. oxidation of isocitrate.
- D. oxidation of malate.
- E. oxidation of succinate.

번역

플라빈 조효소가 필요한 단계는?

- A. 축합
- B. 푸마르산 산화
- C. 아이소시트르산 산화
- D. 말산 산화
- E. **숙신산 산화**

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

SDH Succinate Dehydrogenase 숙신산 탈수소효소 — ⑥ FADH₂, 내막 = 복합체 II

정답 · ANSWER

E oxidation of succinate

숙신산 산화 (SDH)

풀이

핵심 같은 개념을 묻는 기출 3연속: 16-21, 22, 23 → “FAD = SDH”.

참고 α-KG DH 복합체 E3에도 FAD가 있지만 최종 수용체는 NAD⁺.

ORIGINAL · 원문

Show the reactions by which α -ketoglutarate is converted to malate in the citric acid cycle.

번역

α -KG가 말산이 되는 반응들을 쓰라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

α -KG α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

α -KG DH (KDH) α -Ketoglutarate Dehydrogenase complex α -KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

SDH Succinate Dehydrogenase 숙신산 탈수소효소 — ⑥ FADH₂, 내막 = 복합체 II

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼-이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

정답 · ANSWER

EN α -KG DH complex (→ succinyl-CoA, NADH, CO₂); succinyl-CoA synthetase (→ succinate, GTP); succinate DH (→ fumarate, FADH₂); fumarase (+ H₂O → L-malate).

KO α -KG DH → 숙시닐-CoA → 합성효소(GTP) → 숙신산 → SDH(FADH₂) → 푸마르산 → 푸마레이스 → 말산

풀이

#	효소	반응	보조인자/산물
④	α -KG 탈수소효소 복합체	α -KG → 숙시닐-CoA	NAD ⁺ → NADH, CO ₂ , TPP·리포산·CoA·FAD
⑤	숙시닐-CoA 합성효소	숙시닐-CoA → 숙신산	GDP + P _i → GTP
⑥	숙신산 탈수소효소	숙신산 → 푸마르산	FAD → FADH ₂
⑦	푸마레이스	푸마르산 → L-말산	+ H ₂ O

ORIGINAL · 원문

Show the steps from succinyl-CoA to oxaloacetate. For each, show substrate and product, enzyme, and cofactors.

번역

숙시닐-CoA부터 OAA까지 각 단계의 기질·산물·효소·보조인자를 쓰라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

SDH Succinate Dehydrogenase 숙신산 탈수소효소 — ⑥ FADH₂, 내막 = 복합체 II

MDH Malate Dehydrogenase 말산 탈수소효소 — ⑧ ΔG° +29.7

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼-이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

정답 · ANSWER

EN Succinyl-CoA synthetase (GDP → GTP) → succinate → succinate DH (FAD → FADH₂) → fumarate → fumarase (H₂O) → L-malate → malate DH (NAD⁺ → NADH) → OAA.

KO 합성효소(GTP) → 숙신산 → SDH(FADH₂) → 푸마르산 → 푸마레이스(H₂O) → 말산 → MDH(NADH) → OAA

풀이

#	효소	반응	보조인자/산물
⑤	숙시닐-CoA 합성효소	숙시닐-CoA → 숙신산	GDP + P _i → GTP
⑥	숙신산 탈수소효소	숙신산 → 푸마르산	FAD → FADH ₂
⑦	푸마레이스	푸마르산 → L-말산	+ H ₂ O
⑧	말산 탈수소효소	L-말산 → OAA	NAD ⁺ → NADH

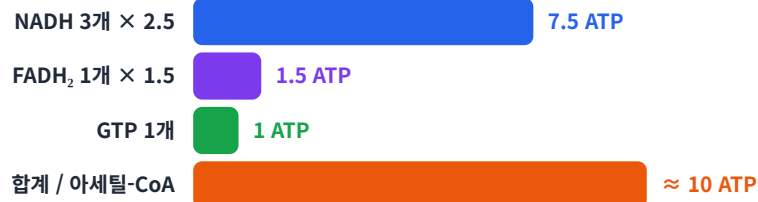
S8 한 바퀴의 수확 — 아세틸-CoA 1개 ≈ 10 ATP

Overall outcome · Slide 18

회로 1바퀴: 아세틸기 2C가 들어와 CO₂ 2개가 나가고, **NADH 3 + FADH₂ 1 + GTP 1**이 생긴다. 산화적 인산화까지 가면 약 **10 ATP**.



📌 ATP 환산 (슬라이드 18)



NADH 1 ≈ 2.5 ATP, FADH₂ 1 ≈ 1.5 ATP (19장 산화적 인산화).

📌 포도당 1분자 전체 계산

구간	직접	NADH	FADH ₂	ATP 환산
해당과정	2 ATP	2		2 + 5 = 7 *
PDH × 2		2		5
회로 × 2	2 GTP	6	2	2 + 15 + 3 = 20
합계				≈ 32

* 세포질 NADH는 셔틀 종류에 따라 1.5 또는 2.5 → 총 30-32 ATP.

핵심 회로 = 산소를 직접 쓰지 않지만, NADH·FADH₂를 다시 산화하려면 O₂가 필요 → 산소 없으면 회로도 멈춘다 (폴이노트 문제 29).

abc 이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼·이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

P_i inorganic phosphate 무기 인산 — ⑤ 기질 수준 인산화에 사용

📖 폴이노트로 이어서 풀기

문제 14 p.16

문제 2 p.6

문제 29 p.27

문제

- (계산) 아세틸-CoA 1개가 회로를 돌고 산화적 인산화까지 가면 ATP 몇 개? (NADH 2.5, FADH₂ 1.5)
- (계산) 피루브산 1개가 CO₂로 완전히 산화되면 ATP 몇 개?
- (계산) 포도당 1개에서 시트르산 회로(2바퀴)만으로 만들어지는 NADH · FADH₂ · GTP · CO₂ 수는?
- (O/X) 시트르산 회로는 O₂를 직접 반응물로 쓰지 않으므로, 산소가 없어도 계속 돈다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. $3 \times 2.5 + 1.5 + 1 = 10$

2. PDH NADH 2.5 + 10 = **12.5**

3. NADH 6 · FADH₂ 2 · GTP 2 · CO₂ 4

4. **X**

해설

NADH 3개 × 2.5  7.5 ATP

FADH₂ 1개 × 1.5  1.5 ATP

GTP 1개  1 ATP

합계 / 아세틸-CoA  ≈ 10 ATP

2. 피루브산 → 아세틸-CoA에서 NADH 1개(2.5) 추가.
4. 산소가 없으면 NADH·FADH₂가 재산화되지 못해 NAD⁺·FAD가 바닥 → 탈수소 단계가 멈춘다.

핵심 회로의 진짜 산물 = 환원된 전자 운반체.이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반**Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)**PDH** Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역**FAD · FADH₂** Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)**NAD⁺ · NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)**GTP · GDP** Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼·이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치**ATP · ADP · AMP** Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

ORIGINAL · 원문

Conversion of 1 mol of acetyl-CoA to 2 mol of CO₂ and CoA via the citric acid cycle results in the net production of:

- A. 1 mol of citrate.
- B. 1 mol of FADH₂.
- C. 1 mol of NADH.
- D. 1 mol of oxaloacetate.
- E. 7 mol of ATP.

번역

아세틸-CoA 1 mol이 회로에서 2 CO₂ + CoA가 될 때 알짜 산물은?

- A. 시트르산 1
- B. FADH₂ 1
- C. NADH 1
- D. OAA 1
- E. ATP 7

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

 이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼-이-일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

정답 · ANSWER

B 1 mol of FADH₂

FADH₂ 1 mol (NADH는 3 mol이라 C 틀림)

풀이

NADH 3개 × 2.5 7.5 ATP

FADH₂ 1개 × 1.5 1.5 ATP

GTP 1개 1 ATP

합계 / 아세틸-CoA ≈ 10 ATP

핵심 1바퀴 = NADH 3 + FADH₂ 1 + GTP 1 + CO₂ 2.

ORIGINAL · 원문

The conversion of 1 mol of pyruvate to 3 mol of CO₂ via PDH and the citric acid cycle also yields ___ NADH, ___ FADH₂, ___ ATP (GTP).

- A. 2; 2; 2
- B. 3; 1; 1
- C. 3; 2; 0
- D. 4; 1; 1
- E. 4; 2; 1

번역

피루브산 1 mol → CO₂ 3 mol (PDH + 회로) 때 NADH·FADH₂·ATP(GTP)는?

- A. 2·2·2
- B. 3·1·1
- C. 3·2·0
- D. 4·1·1
- E. 4·2·1

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸·CoA, 비가역

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼-이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼-이인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

정답 · ANSWER

D 4; 1; 1

NADH 4 · FADH₂ 1 · GTP 1

풀이

단계	NADH	FADH ₂	GTP	CO ₂
PDH	1			1
회로	3	1	1	2
합	4	1	1	3

회로는 분해(이화)뿐 아니라 합성(동화) 재료도 내준다 = 양방향성(amphibolic). 중간체가 빠져나가면 OAA가 모자라 회로가 멈추므로, 다시 채워 넣는 보충 반응(anaplerotic)이 필요하다.

빠져나가는 곳 · 채우는 곳 (슬라이드 32)



보충 반응 (빨간 화살표)

반응	효소	어디
피루브산 + HCO ₃ ⁻ + ATP → OAA	피루브산 카복실화효소 (비오틴)	동물 간·신장 (가장 중요)
PEP + CO ₂ ⇌ OAA	PEP 카복시키나아제 / PEP 카복실화효소	심장·근육 / 식물·세균
피루브산 + HCO ₃ ⁻ + NAD(P)H → 말산	말산 효소	여러 조직

피루브산 카복실화효소는 아세틸-CoA가 알로스테릭 활성화 → 아세틸-CoA가 쌓이면(OAA 부족) 자동으로 OAA를 채운다.

비오틴이 CO₂를 나른다 (슬라이드 53)

HCO₃⁻ + ATP → 카복시인산 → CO₂ → 카복시비오틴 → 비오틴 팔이 다른 활성 자리로 이동 → 피루브산 에놀레이트에 CO₂ 전달 → OAA.

시험 회로만으로는 OAA가 순증가하지 않는다 (아세틸 2C 들어오면 CO₂ 2개 나감). 그래서 보충 반응이 꼭 필요 (풀이노트 문제 19·20).

- 이 페이지의 약어
- CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반
- Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)
- NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)
- OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)
- α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료
- ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라
- PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 피루브산 → OAA, 비오틴, 아세틸-CoA가 컴
- PEP · PEPCK Phosphoenolpyruvate · PEP Carboxykinase PEP · PEP 카복시키나아제 — PEP ⇌ OAA 보충 반응
- HCO₃⁻ bicarbonate 중탄산 이온 — PC가 쓰는 CO₂의 형태

풀이노트로 이어서 풀기

문제 13 p.15

문제 19 p.19

문제 20 p.20

문제 23 p.22

문제 24 p.23

문제 28 p.26

문제

- (짜짓기) 회로 중간체 → 생합성 산물: α -KG · 숙시닐-CoA · OAA · 시트르산 ↔ 헴, 글루탐산, 지방산, 아스파르트산
- (빈칸) 동물에서 가장 중요한 보충 반응은 피루브산 + HCO_3^- + ATP → ()이며, 효소는 (), 조효소는 (), 알로스테릭 활성화제는 ()이다.
- (O/X) 아세틸-CoA만 충분히 공급하면 회로가 OAA를 순수하게 늘릴 수 있다.
- (서술) 왜 OAA 부족을 아세틸-CoA가 “알려 주는” 구조가 합리적인가?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

α -KG α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 피루브산 → OAA, 비오틴, 아세틸-CoA가 켜

HCO_3^- bicarbonate 중탄산 이온 — PC가 쓰는 CO₂의 형태

정답

- α -KG → 글루탐산 · 숙시닐-CoA → 헴 · OAA → 아스파르트산 · 시트르산 → 지방산
- OAA / 피루브산 카복실화효소 / 비오틴 / 아세틸-CoA 3. X
- OAA가 모자라면 아세틸-CoA가 회로에 못 들어가 쌓임 → 그 신호로 PC를 켜 OAA 보충

해설



3. 아세틸 2C가 들어오면 CO₂ 2개가 나가 OAA 수는 그대로. OAA를 늘리려면 PC 같은 보충 반응이 필요.
4. 아세틸-CoA = “연료는 있는데 받아 줄 OAA가 없다”는 신호. 동시에 PDH는 억제해 피루브산을 OAA 쪽으로.

연결 MSG(글루탐산 나트륨)도 α -KG에서 만든다.

ORIGINAL · 원문

Anaplerotic reactions

- A. produce oxaloacetate and malate to maintain constant levels of citric acid cycle intermediates
- B. produce biotin needed by pyruvate carboxylase
- C. recycle pantothenate used to make CoA
- D. produce pyruvate and citrate to maintain constant levels of intermediates
- E. All of the above

번역

보충 반응은?

- A. OAA·말산을 만들어 회로 중간체 농도를 유지한다
- B. PC에 필요한 비오틴을 만든다
- C. 판토텐산을 재활용한다
- D. 피루브산·시트르산을 만든다
- E. 모두

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

정답 · ANSWER

A produce oxaloacetate and malate to maintain constant levels of intermediates

OAA·말산 등을 채워 중간체 유지

풀이



ORIGINAL · 원문

Intermediates in the citric acid cycle are used as precursors in the biosynthesis of:

- A. amino acids.
- B. nucleotides.
- C. fatty acids.
- D. sterols.
- E. All of the above

번역

회로 중간체가 전구체로 쓰이는 생합성은?

- A. 아미노산
- B. 뉴클레오타이드
- C. 지방산
- D. 스테롤
- E. 모두

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

E All of the above
모두

풀이



중간체	산물
OAA · α-KG	아미노산 · 뉴클레오타이드
시트르산	지방산 · 스테롤
숙시닐-CoA	헴

ORIGINAL · 원문

During the reaction of pyruvate carboxylase, CO₂ is covalently attached to all the following except:

- A. phosphate.
- B. biotin.
- C. pyruvate.
- D. lysine.
- E. All of the above

번역

PC 반응에서 CO₂가 공유결합하지 않는 것은?

- A. 인산 (카복시인산)
- B. 비오틴 (카복시비오틴)
- C. 피루브산 (→ OAA)
- D. 라이신
- E. 모두

풀이 · 직접 풀어 보기

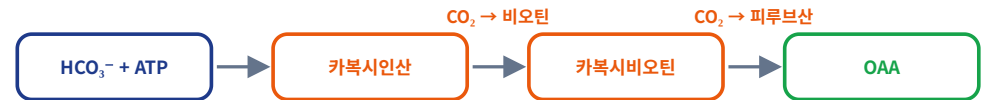
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

D lysine

라이신 — 비오틴을 효소에 매다는 끈일 뿐

풀이



핵심 비오틴은 Lys에 붙은 “긴 팔” (슬라이드 53-54).

ORIGINAL · 원문

You are engineering a bacterium that derives all ATP from sunlight. Will you put the enzymes of the citric acid cycle in it? Why or why not?

번역

모든 ATP를 햇빛으로 얻는 세균을 설계한다. 시트르산 회로 효소를 넣을까? 이유는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Yes. Even if not needed for energy, the cycle provides biosynthetic precursors: α -KG and OAA for amino acids, succinyl-CoA for heme, citrate for lipids, etc.

KO 넣는다. 에너지용이 아니어도 아미노산(α -KG·OAA), 헴(숙시닐-CoA) 등의 재료를 만들어야 하니까 (양방향성).

풀이



핵심 회로 = 발전소이자 재료 공장.

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작-끝 (4C)

α -KG α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP $\uparrow$ = 회로 켜라

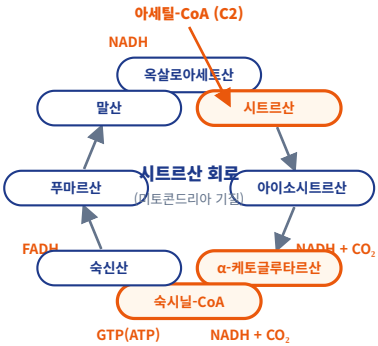
회로는 미토콘드리아 기질에서. 조절 지점은 PDH 단계 + 크게 발에르곤인 3단계(①③④). 공통 원리: 연료·산물이 넘치면 끄고, 수요 신호가 오면 켜다.

미토콘드리아의 문 (슬라이드 36)

구성	하는 일
MPC (MPC1/2)	세포질 피루브산 → 기질로 들여옴
PDH → TCA	아세틸-CoA → NADH·FADH ₂
OXPHOS 복합체 I-IV + ATP 합성효소	H ⁺ 기울기로 ATP 생성
ANT	ATP를 세포질로 내보내고 ADP를 들여옴

미토콘드리아 리보솜이 OXPHOS 단백질 일부를 직접 합성한다.

조절 지점 4곳 (슬라이드 37–38)



주황 = 조절되는 단계(①③④)의 산물.

#	조절 지점	왜?
0	PDH 복합체	비가역 · 회로 입구
①	시트르산 생성효소	$\Delta G'^{\circ} -32.2$
③	IDH	$\Delta G'^{\circ} -20.9$
④	α -KG DH	$\Delta G'^{\circ} -33.5$

- 이 페이지의 약어** TCA TriCarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (구연산·크렘스 회로) — 아세틸-CoA를 CO₂로 태우는 회로 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반
- Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C) **PDH** Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역
- FAD · FADH₂** Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)
- NAD⁺ · NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP) **α -KG** α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료
- IDH** Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소 **α -KG DH (KDH)** α -Ketoglutarate Dehydrogenase complex α -KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소
- GTP · GDP** Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼-이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치 **ATP · ADP · AMP** Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼-이-일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라
- $\Delta G'^{\circ}$** standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점) **MPC** Mitochondrial Pyruvate Carrier 미토콘드리아 피루브산 수송체 — 피루브산을 기질로 들여옴
- ANT** Adenine Nucleotide Translocase 아데닌 뉴클레오타이드 전위효소 — ATP 내보내고 ADP 들여옴 **OXPHOS** Oxidative Phosphorylation 산화적 인산화 — NADH·FADH₂의 전자로 ATP 생성

풀이노트로 이어서 풀기 문제 33 p.31 문제 25 p.24

S11 PDH의 조절 — 알로스테릭 + 인산화

Slides 39–40

PDH는 산물·에너지(ATP, 아세틸-CoA, NADH, 지방산)로 억제, 수요 신호(AMP, CoA, NAD⁺, Ca²⁺)로 활성화. 또 E1이 인산화되면 꺼진다.

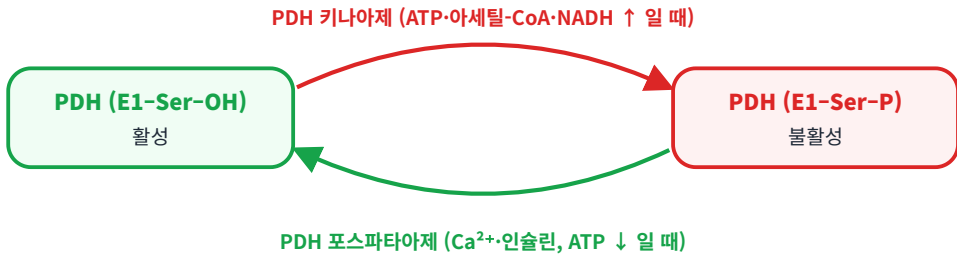
알로스테릭 조절 (슬라이드 39)

	물질	의미
⊗ 억제	ATP, 아세틸-CoA, NADH, 지방산	“연료(fuels)” 충분
▲ 활성	AMP, CoA, NAD ⁺ , Ca ²⁺	“수요(demands)” 큼

핵심 산물(아세틸-CoA·NADH)이 쌓이면 억제, 기질(CoA·NAD⁺)이 많으면 활성 → 질량작용과 같은 논리.

연결 지방산이 PDH를 억제 → 지방을 태우는 공복 때는 피루브산을 아껴 포도당신생으로 (15장 S5와 연결).

공유결합 조절: E1의 Ser 인산화 (슬라이드 40)



[ATP] 높음 → **키나아제**가 E1 Ser 인산화 → PDH **OFF** / [ATP] 낮음 → **포스파타아제**가 인산 제거 → PDH **ON**.

합정 글리코겐 인산화효소(인산화 = ON)와 반대. PDH는 **인산화 = OFF**.

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

폴이노트로 이어서 풀기

문제 25 p.24

문제 30 p.28

시트르산 생성효소 · IDH · α -KG DH 모두 고에너지(ATP, NADH)와 산물로 억제, ADP · Ca^{2+} 로 활성화된다.

🔥 조절 물질 표 ('22 약시 출제)

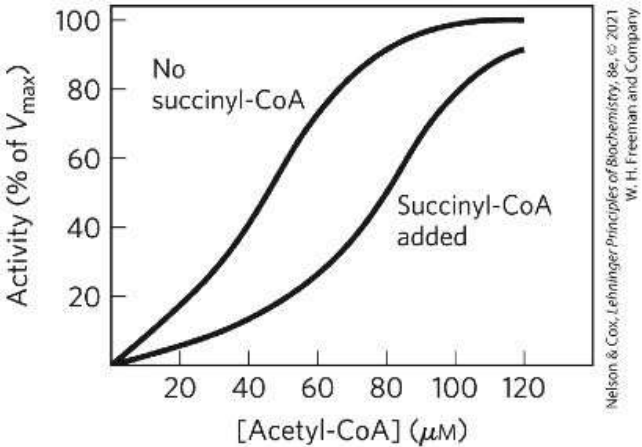
효소	⊗ 억제	▲ 활성
시트르산 생성효소 ①	NADH, 숙시닐-CoA, 시트르산, ATP	ADP
IDH ③	ATP	Ca^{2+} , ADP
α -KG DH ④	숙시닐-CoA, NADH	Ca^{2+}

시트르산 생성효소는 기질(아세틸-CoA, OAA)이 얼마나 있느냐에 따라서도 속도가 제한된다.

🔥 회로를 움직이는 4가지 비율 (슬라이드 43)

비율	높으면
$[\text{ADP}]/[\text{ATP}]$	회로 ↑
$[\text{NAD}^+]/[\text{NADH}]$	회로 ↑
$[\text{기질}]/[\text{산물}]$	회로 ↑
$[\text{수요}]/[\text{연료}]$	회로 ↑

숙시닐-CoA = 시트르산 생성효소의 알로스테릭 억제제 (폴이노트 문제 27)



S자 곡선 = 알로스테릭 효소. 숙시닐-CoA를 넣으면 곡선이 오른쪽으로($K_{0.5} \uparrow$) → 같은 속도에 아세틸-CoA가 더 필요 = 되먹임 억제.

왜 Ca^{2+} ? (슬라이드 43)

근육 수축·호르몬 자극 → 세포질 $\text{Ca}^{2+} \uparrow$ = “곧 ATP가 많이 필요하다”는 신호 → PDH(포스파타아제 경류) · IDH · α -KG DH 활성화 → NADH 공급 ↑.

abc 이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

α -KG α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

IDH Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소

α -KG DH (KDH) α -Ketoglutarate Dehydrogenase complex α -KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

문제

- (분류) 다음이 PDH를 억제(⊗)하는지 활성화(▲)하는지: ATP, AMP, 아세틸-CoA, NAD⁺, NADH, CoA, 지방산, Ca²⁺
- (O/X) PDH는 E1의 Ser가 인산화되면 활성화된다.
- (빈칸, '22 약시) 시트르산 생성효소의 억제제는 (), (), (), ()이고 활성화제는 ()이다.
- (서술) 근육이 수축할 때 회로가 빨라지는 이유를 Ca²⁺로 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

IDH Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소

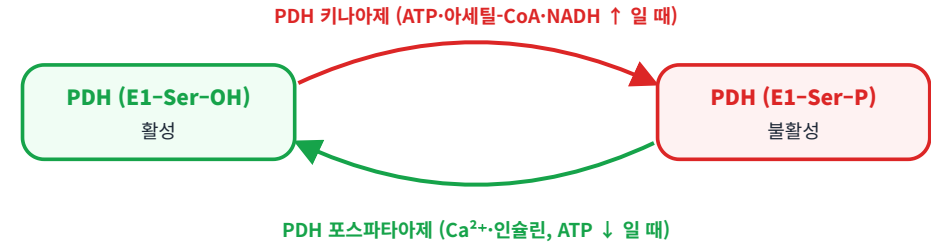
α-KG DH (KDH) α-Ketoglutarate Dehydrogenase complex α-KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

정답

- ⊗ ATP · 아세틸-CoA · NADH · 지방산 / ▲ AMP · NAD⁺ · CoA · Ca²⁺
- X (인산화 = OFF) 3. NADH · 숙시닐-CoA · 시트르산 · ATP / ADP
- Ca²⁺ → PDH(포스파타아제) · IDH · α-KG DH 활성화 → NADH ↑ → ATP ↑

해설



1. 연료·산물 = 억제, 수요·기질 = 활성화.
4. Ca²⁺는 수축(ATP 소비)의 신호이므로 ATP가 떨어지기 전에 미리 공급을 늘린다 (피드포워드 성격).

함정 PDH(인산화 = OFF) vs 글리코겐 인산화효소(인산화 = ON). 짝으로 외우자.

ORIGINAL · 원문

Entry of acetyl-CoA into the citric acid cycle is decreased when:

- A. [AMP] is high.
- B. NADH is rapidly oxidized through the respiratory chain.
- C. the ratio of [ATP]/[ADP] is low
- D. the ratio of [ATP]/[ADP] is high.
- E. the ratio of [NAD⁺]/[NADH] is high.

번역

아세틸-CoA의 회로 진입이 줄어드는 때는?

- A. AMP 높음
- B. NADH가 빨리 산화될 때
- C. [ATP]/[ADP] 낮음
- D. [ATP]/[ADP] 높음
- E. [NAD⁺]/[NADH] 높음

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

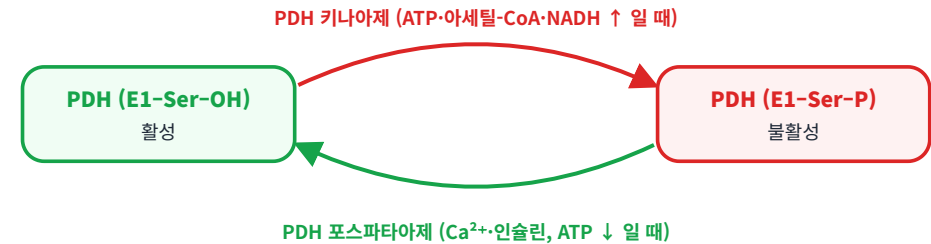
ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

정답 · ANSWER

D the ratio of [ATP]/[ADP] is high

[ATP]/[ADP]가 높을 때 (에너지 충분)

풀이



핵심 ATP ↑ → PDH 인산화(OFF) + 시트르산 생성효소 ⊗. 나머지 보기는 모두 “에너지 부족” 신호.

ORIGINAL · 원문

Citrate synthase and the NAD⁺-specific isocitrate dehydrogenase are inhibited by:

- A. acetyl-CoA and fructose 6-phosphate.
- B. AMP and/or NAD⁺.
- C. AMP and/or NADH.
- D. ATP and/or NAD⁺.
- E. ATP and/or NADH.

번역

시트르산 생성효소와 IDH를 억제하는 것은?

- A. 아세틸-CoA·F6P
- B. AMP·NAD⁺
- C. AMP·NADH
- D. ATP·NAD⁺
- E. **ATP·NADH**

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

정답 · ANSWER

E ATP and/or NADH

ATP · NADH (고에너지 신호)

풀이

효소	⊗	▲
시트르산 생성효소	NADH, 숙시닐-CoA, 시트르산, ATP	ADP
IDH	ATP	Ca ²⁺ , ADP
α-KG DH	숙시닐-CoA, NADH	Ca ²⁺

S13 기질 채널링 — 효소들이 손을 잡는다

Substrate channeling · Slides 44–45

회로 효소들은 물에 녹는 단백질이지만, 미토콘드리아 안에서는 **다효소 복합체**로 모여 중간체를 바로 옆 효소에 넘긴다 = **기질 채널링**.

📌 채널링의 장점 (슬라이드 44)

- 경로가 **빠르고 효율적** (중간체가 멀리 퍼지지 않음)
- 불안정한 중간체**가 새어 나가지 않음
- 중간체를 다른 경로와 덜 다툼



PDH의 리포일 팔(S2)도 같은 아이디어를 한 단백질 안에서 구현한 것.

📌 뻥뻥해야 붙어 있다 (슬라이드 45)

세포 속 (특히 미토콘드리아)		세포를 깨면
단백질 농도	아주 높음 (crowding)	수십~수백 배 희석
효소 복합체	유지 (높은 농도 = 결합 유리)	흩어짐
채널링	○	×

포인트 시험관(희석된 추출액)에서 켜 효소 성질이 세포 속과 다를 수 있다 — 약한 복합체는 정제 중에 깨진다.

abc 이 페이지의 약어 **Lipoate** *lipoic acid* 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

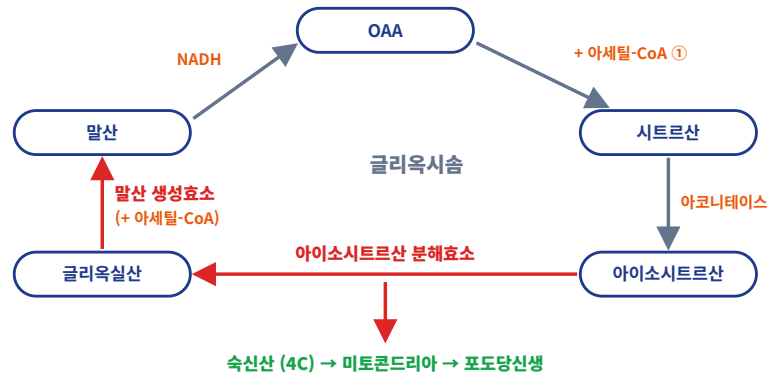
IDH *Isocitrate Dehydrogenase* 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소

S14 16.4 글리옥실산 회로 — 지방으로 포도당 만들기

Glyoxylate cycle · Slides 46–51

식물 종자·일부 미생물은 회로에서 CO₂를 잃는 두 단계(③④)를 건너뛰어 아세틸-CoA 2개로 숙신산(4C) 1개를 순수하게 만든다 → 포도당신생 가능. 핵심 효소: 아이소시트르산 분해효소 + 말산 생성효소.

회로 그림 (슬라이드 47-48)



Input · Outcome · TCA와 차이 (슬라이드 47)

질문	답
입력	아세틸-CoA 2개 (①과 말산 생성효소에서 하나씩)
결과	숙신산 1개 (+ NADH 1), CO ₂ 방출 없음
TCA와 차이	③④(탈카복실화 2번)를 건너뛴 → 탄소 손실 없음

세포 속 경로 (슬라이드 49)



분기점 = 아이소시트르산 (슬라이드 51)

IDH가 인산화되면 OFF → 아이소시트르산이 글리옥실산 회로로 / 탈인산화되면 ON → TCA로. 중간체 낮으면 글리옥실산 회로, 높으면 TCA.

시험 척추동물은 지방산 → 포도당 불가: 글리옥실산 회로 효소가 없고 PDH가 비가역이라 아세틸-CoA 2C는 CO₂ 2개로 다 나간다. (단, 글리세롤 부분은 포도당이 될 수 있다.)

- 이 페이지의 약어** TCA TriCarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (구연산·크렘스 회로) — 아세틸-CoA를 CO₂로 태우는 회로 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반
- Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C) NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)
- OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C) TAG Triacylglycerol 트리아실글리세롤 — 저장 지방 → 지방산

문제

- (O/X) 세포를 깨서 희석하면 약하게 붙어 있던 회로 효소 복합체가 흩어질 수 있다.
- (빈칸) 글리옥실산 회로의 고유 효소 2개는 ()와 ()이며, 아세틸-CoA () 분자로 숙신산 () 분자를 만든다.
- (O/X) 글리옥실산 회로에서는 CO₂가 2개 방출된다.
- (서술) 사람은 지방산으로 포도당을 만들 수 없다. 이유 2가지는?

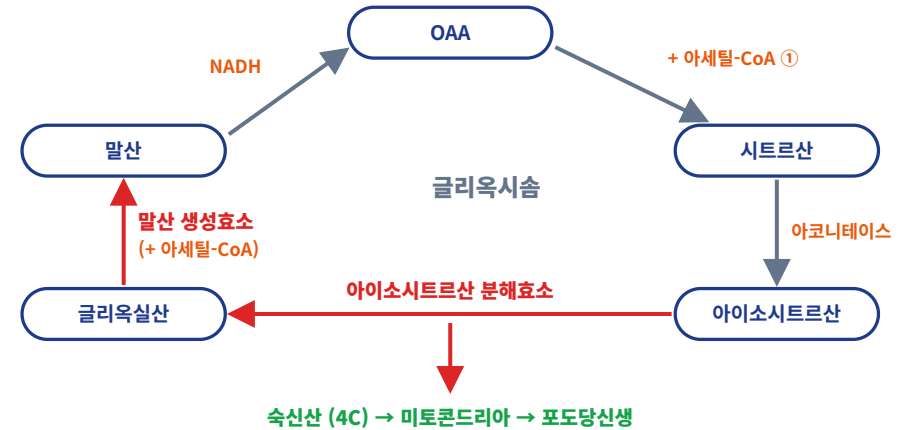
풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

- O
- 아이소시트르산 분해효소 · 말산 생성효소 / 2 → 1
- X (③④를 건너뛴)
- ① PDH 비가역 ② 글리옥실산 회로 효소 없음 → 아세틸 2C는 CO₂로 다 나감

해설



1. 높은 농도가 결합을 유리하게 함 → 희석하면 해리 → 채널링 소실.
4. 지방산 → 아세틸-CoA는 회로에서 CO₂ 2개로 나갈 뿐 OAA 순증가가 없어 포도당신생 재료가 안 된다. 단 TAG의 글리세롤은 포도당 가능.

핵심 식물 종자: 지방체 → 글리옥시솜 → 미토콘드리아 → 세포질 순으로 지방이 포도당이 된다.

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

ORIGINAL · 원문

Preparing a muscle extract dramatically decreases citric acid cycle intermediates. Szent-Györgyi (1935) showed that CO_2 production increased when succinate was added — many moles of CO_2 per mole of succinate. Explain.

번역

근육 추출물을 만들면 회로 중간체가 크게 줄어든다. 숙신산을 넣었더니 넣은 양보다 훨씬 많은 CO_2 가 나왔다(1935). 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

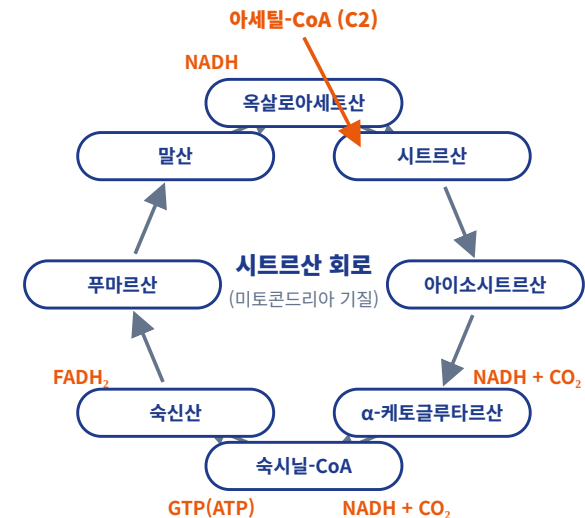
OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

정답 · ANSWER

EN Succinate is a cycle intermediate that is regenerated, not consumed. Adding it replenishes the depleted intermediates (→ OAA), so the cycle restarts and oxidizes many acetyl-CoA to CO_2 — it acts catalytically.

KO 숙신산은 소모되지 않고 재생되는 중간체 → 넣으면 OAA까지 채워져 회로가 다시 돌고, 한 분자가 여러 바퀴 돌며 많은 아세틸-CoA를 CO_2 로 태운다(촉매처럼).

풀이



핵심 회로 중간체 = 회전목마 좌석. 좌석을 하나 넣으면 손님(아세틸)을 계속 태운다.

연결 세포를 깨면 희석되어 중간체·복합체가 줄어든다 (슬라이드 45).

ORIGINAL · 원문

During seed germination, the glyoxylate pathway is important because it enables plants to:

- A. carry out the net synthesis of glucose from acetyl-CoA.
- B. form acetyl-CoA from malate.
- C. get rid of isocitrate formed from the aconitase reaction.
- D. obtain glyoxylate for cholesterol biosynthesis.
- E. obtain glyoxylate for pyrimidine synthesis.

번역

발아 종자에 글리옥실산 경로가 중요한 이유는?

- A. 아세틸-CoA로 포도당을 순합성할 수 있다
- B. 말산으로 아세틸-CoA를 만든다
- C. 아이소시트르산을 제거한다
- D. 콜레스테롤 재료
- E. 피리미딘 재료

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

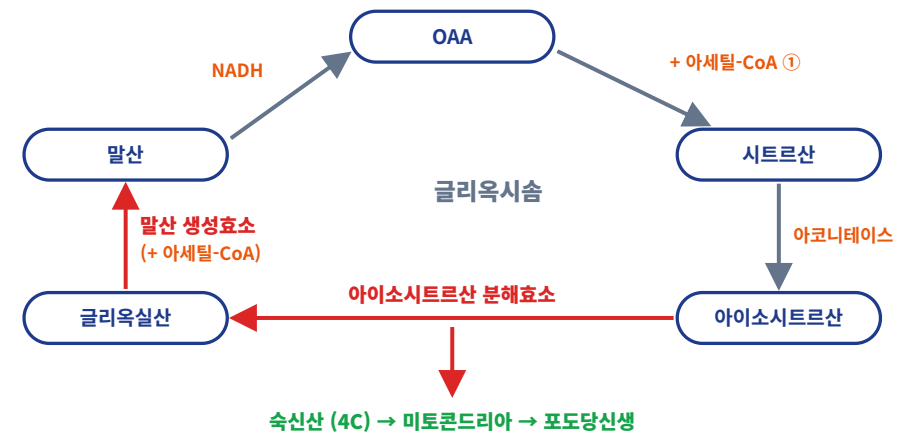
이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

정답 · ANSWER

A net synthesis of glucose from acetyl-CoA

아세틸-CoA(지방)로 포도당 순합성

풀이

ORIGINAL · 원문

A function of the glyoxylate cycle, in conjunction with the citric acid cycle, is to accomplish the:

- A. complete oxidation of acetyl-CoA to CO₂.
- B. net conversion of lipid to carbohydrate.
- C. net synthesis of four-carbon dicarboxylic acids from acetyl-CoA.
- D. net synthesis of long-chain fatty acids.
- E. Both B and C are correct.

번역

글리옥실산 회로가 TCA와 함께 하는 일은?

- A. 아세틸-CoA 완전 산화
- B. 지질 → 탄수화물 순환
- C. 아세틸-CoA로 4C 다이카복실산 순합성
- D. 긴사슬 지방산 합성
- E. **B와 C 모두**

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

E Both B and C

지질 → 탄수화물 + 4C(숙신산) 순합성

풀이

핵심 아세틸-CoA 2 → 숙신산 1 (CO₂ 손실 없음) → 포도당신생.

ORIGINAL · 원문

The glyoxylate cycle is:

- A. a means of using acetate for both energy and biosynthetic precursors.
- B. an alternative path of glucose metabolism in cells without enough O₂.
- C. defective in people with phenylketonuria.
- D. is not active in a mammalian liver.
- E. the most direct way of providing precursors for nucleic acids.

번역

글리옥실산 회로는?

- A. 아세트산을 에너지와 생합성 재료 둘 다로 쓰는 방법
- B. 산소 부족 시 포도당 대사 우회로
- C. PKU에서 결손
- D. 포유류 간에서 활성이 없다
- E. 핵산 재료의 가장 직접적 공급

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

A using acetate for both energy and biosynthetic precursors

아세트산을 에너지·재료로 모두 쓰게 한다

⚠ D(포유류 간에서는 활성 없음)도 사실은 맞는 문장이야. 테스트뱅크 정답은 A — 시험에서는 A를 고르되 D도 사실임을 알아 두자.

풀이

핵심 아세트산만으로 사는 미생물·종자의 생존 전략 (슬라이드 52).

ORIGINAL · 원문

Germinating seeds can convert stored fatty acids into oxaloacetate and carbohydrates. Animals cannot. What accounts for this difference?

번역

발아 종자는 지방산을 OAA·탄수화물로 바꾸지만 동물은 못 한다. 이유는?

풀이 · 직접 풀어 보기

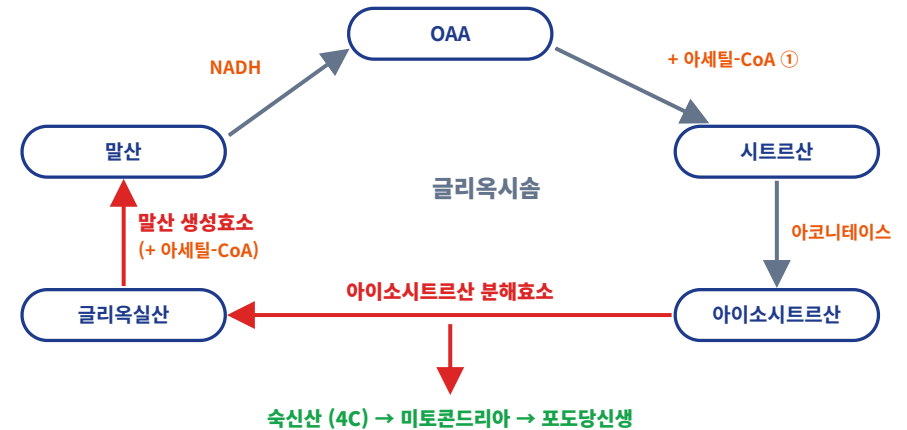
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Plants have the glyoxylate cycle (isocitrate lyase, malate synthase), converting two acetyl-CoA into a four-carbon compound used for gluconeogenesis. Animals lack it; each acetyl group entering the citric acid cycle leaves as two CO₂, so there is no net synthesis of oxaloacetate.

KO 식물: 글리옥실산 회로(아이소시트르산 분해효소 + 말산 생성효소)로 아세틸-CoA 2 → 4C → 당신생. 동물: 회로가 없어 아세틸 2C가 CO₂ 2개로 다 나가 OAA 순증가 없음.

풀이



핵심 동물: PDH 비가역 + 글리옥실산 회로 없음 → 지방산 → 포도당 ×.

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

두 개의 요약 슬라이드를 숫자·효소 이름과 함께 한 장으로. (약어는 바로 뒤 총정리 참고)

① PDH (16.1)

- 피루브산 → 아세틸-CoA + CO₂ + NADH, 비가역
- E1(TPP) · E2(리포산, CoA) · E3(FAD, NAD⁺)
- 조효소 5개: B₁ · 리포산 · B₅ · B₂ · B₃
- 리포일 팔 = 기질 채널링
- B₁ 결핍 = 각기병

② 회로 (16.2)

- 오 시 아 알 속 속 푸 말
- ③④ 산화적 탈카복실화 → CO₂ 2
- ⑤ 기질 수준 인산화 → GTP
- ⑥ SDH = 복합체 II, FADH₂, 말론산 경쟁적 억제
- ⑧ +29.7이지만 ①이 끌어감
- 1바퀴 ≈ 10 ATP
- 양방향성 → 보충 반응 (PC, 비오틴, 아세틸-CoA가 활성화)

③ 조절 · 글리옥실산 (16.3-4)

- 조절: PDH + ①③④
- 억제: ATP, NADH, 아세틸-CoA, 숙시닐-CoA, 시트르산
- 활성화: ADP, AMP, NAD⁺, CoA, Ca²⁺
- PDH: E1 인산화 = OFF
- Ca²⁺ → PDH · IDH · α-KG DH
- 글리옥실산 회로: 아이소시트르산 분해효소 + 말산 생성효소
- 동물: 지방산 → 포도당 ×

1234 꼭 외을 숫자

1바퀴
3 · 1 · 1

NADH · FADH₂ · GTP

CO₂
2

③ · ④에서

ATP 환산
≈ 10

아세틸-CoA 1개

① ΔG'^o
-32.2
kJ/mol

⑧ ΔG'^o
+29.7
kJ/mol

조효소
5
PDH · α-KG DH

! 단골 함정

1. CO₂로 나가는 탄소 ≠ 방금 들어온 아세틸 탄소
2. 회로만으로 OAA 순증가 ×
3. PDH 인산화 = OFF (글리코겐 인산화효소와 반대)
4. SDH만 내막 (복합체 II)
5. 숙시닐-CoA “합성효소”인데 정방향은 GTP 생성
6. 회로는 O₂를 직접 안 쓰지만 O₂ 없으면 멈춤

ABC

16장 영어 약어·기호 총정리 (1/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
TCA	TriCarboxylic Acid cycle	시트르산 회로 (구연산·크렙스 회로)	아세틸-CoA를 CO ₂ 로 태우는 회로
CoA (CoA-SH)	Coenzyme A	조효소 A	B ₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반
Acetyl-CoA	Acetyl Coenzyme A	아세틸-CoA	회로의 연료 (2C)
PDH	Pyruvate Dehydrogenase (complex)	피루브산 탈수소효소 (복합체)	피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역
E1 · E2 · E3	Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex	탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소	TPP / 리포산-CoA / FAD·NAD ⁺
TPP	Thiamine Pyrophosphate	티아민 피로인산	B ₁ 유래, 탈카복실화 조효소
Lipoate	lipoic acid	리포산	E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반
FAD · FADH ₂	Flavin Adenine Dinucleotide	플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드	B ₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH ₂ ≈ 1.5 ATP)
NAD ⁺ · NADH	Nicotinamide Adenine Dinucleotide	니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드	B ₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)
NADP ⁺	NAD Phosphate	NAD 인산	일부 IDH 동종효소의 전자 수용체
B ₁ · B ₂ · B ₃ · B ₅	Vitamin B1 · B2 · B3 · B5	티아민 · 리보플래빈 · 나이아신 · 판토텐산	TPP · FAD · NAD · CoA의 재료
OAA	Oxaloacetate	옥살로아세트산	회로의 시작·끝 (4C)
α-KG	α-Ketoglutarate	α-케토글루타르산	5C, 글루탐산의 재료
IDH	Isocitrate Dehydrogenase	아이소시트르산 탈수소효소	③ CO ₂ + NADH, 조절 효소
α-KG DH (KDH)	α-Ketoglutarate Dehydrogenase complex	α-KG 탈수소효소 복합체	④ PDH와 같은 방식, 조절 효소
SDH	Succinate Dehydrogenase	숙신산 탈수소효소	⑥ FADH ₂ , 내막 = 복합체 II
MDH	Malate Dehydrogenase	말산 탈수소효소	⑧ ΔG' ^o +29.7
GTP · GDP	Guanosine Tri-/Diphosphate	구아노신 삼·이인산	⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

ABC

16장 영어 약어·기호 총정리 (2/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
ATP · ADP · AMP	Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate	아데노신 삼·이·일인산	ADP·AMP ↑ = 회로 커라
P _i	inorganic phosphate	무기 인산	⑤ 기질 수준 인산화에 사용
ΔG'°	standard free-energy change	표준 자유 에너지 변화	음수 클수록 한 방향 (조절 지점)
Fe-S	iron-sulfur center	철-황 중심	아코니테이스가 기질을 잡는 곳
IRP1 · IRE	Iron Regulatory Protein 1 · Iron Response Element	철 조절 단백질 · 철 반응 요소	철 부족 시 아코니테이스가 변신해 mRNA 결합
TfR	Transferrin Receptor	트랜스페린 수용체	철 흡수 통로, 철 부족 시 ↑
D-2HG	D-2-Hydroxyglutarate	D-2-하이드록시글루타르산	돌연변이 IDH가 만드는 종양대사체
AML	Acute Myeloid Leukemia	급성 골수성 백혈병	IDH 돌연변이가 흔한 암
PC	Pyruvate Carboxylase	피루브산 카복실화효소	피루브산 → OAA, 비오틴, 아세틸-CoA가 켜
PEP · PEPCK	Phosphoenolpyruvate · PEP Carboxykinase	PEP · PEP 카복시키나아제	PEP ⇌ OAA 보충 반응
HCO ₃ ⁻	bicarbonate	중탄산 이온	PC가 쓰는 CO ₂ 의 형태
MPC	Mitochondrial Pyruvate Carrier	미토콘드리아 피루브산 수송체	피루브산을 기질로 들여옴
ANT	Adenine Nucleotide Translocase	아데닌 뉴클레오타이드 전위효소	ATP 내보내고 ADP 들여옴
OXPHOS	Oxidative Phosphorylation	산화적 인산화	NADH·FADH ₂ 의 전자로 ATP 생성
ACP	Acyl Carrier Protein	아실 운반 단백질	판토텐산 팔로 지방산 합성 중간체 운반
K _m · V _{max}	Michaelis constant · maximum velocity	미카엘리스 상수 · 최대 속도	경쟁적 억제: K _m ↑, V _{max} 그대로
TAG	Triacylglycerol	트라이아실글리세롤	저장 지방 → 지방산